

实验一 同相、反相放大器

第一部分 EWB 软件仿真实验

一、实验目的

1. 测量同相、反相比例放大器的电压增益，并比较测量值与计算值。
2. 测量同相、反相比例放大器输出与输入电压波形之间的相位差。
3. 测量同相、反相比例放大器的频率特性曲线。

二、仿真实验器材

信号发生器

示波器

运算放大器 LF353

电阻、电容

三、实验原理

1. 对于图(1—1)所示的同相比例放大器，闭环增益可通过元件值求出：

$$A_v = 1 + R_f / R_1$$

对于图(1—2)所示的反相比例放大器，闭环增益可通过元件值求出：

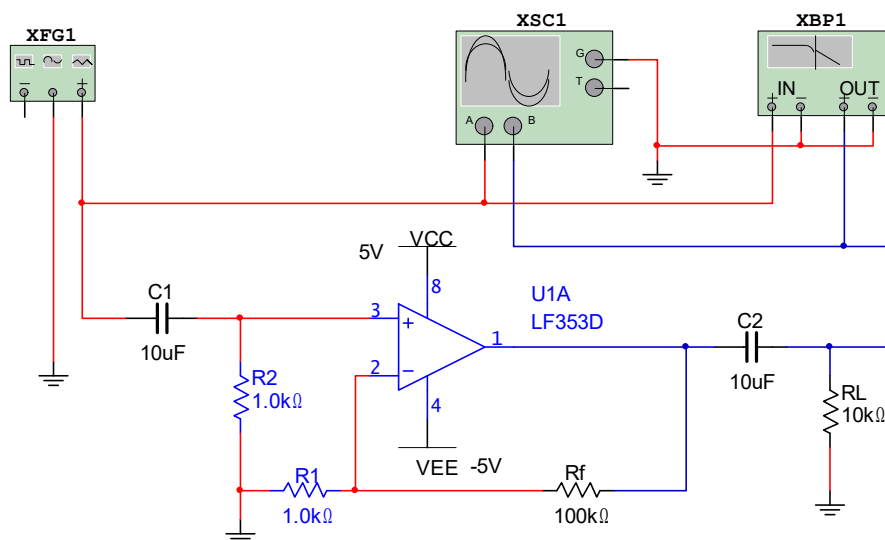
$$A_v = -R_f / R_1$$

2. 根据仿真示波器测量的输出电压峰-峰值 V_{op-p} 和输入电压峰-峰值 V_{ip-p} ，可求出同相或反相比例放大器的闭环电压增益：

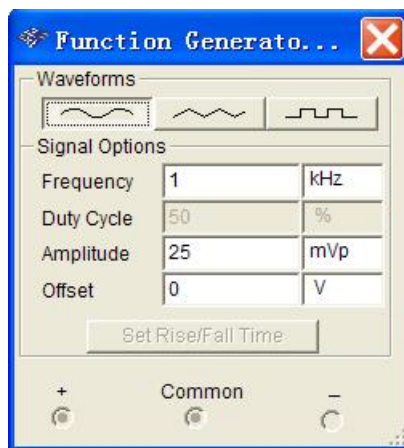
$$A_v = V_{op} / V_{ip}$$

四、仿真实验步骤

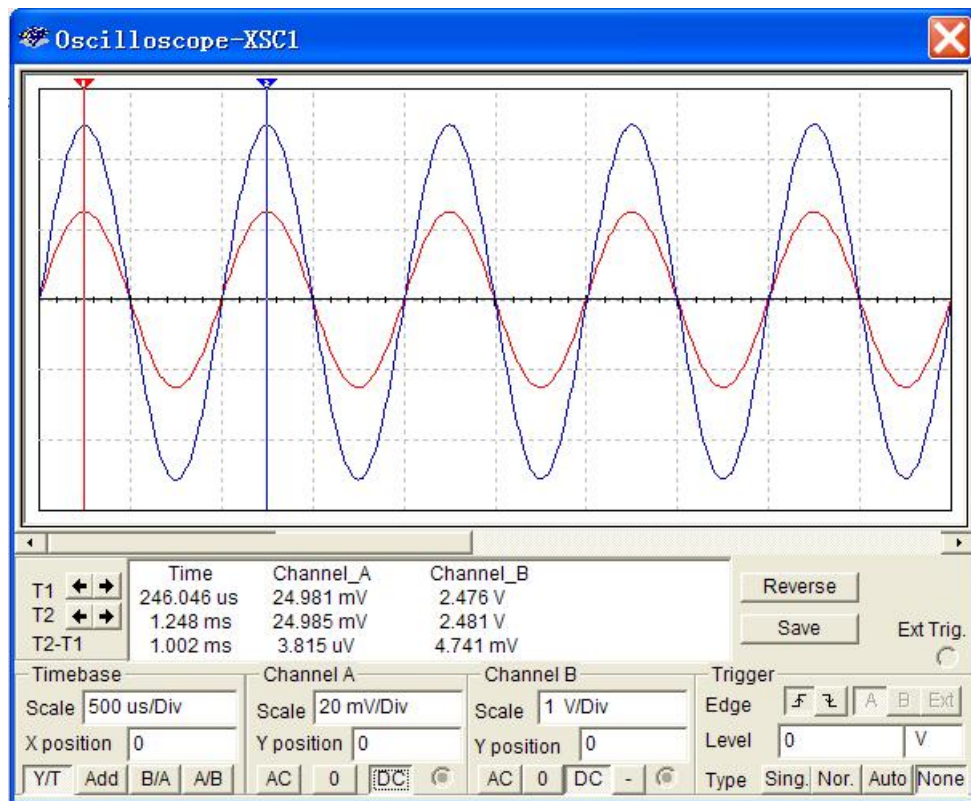
1. 同相比例放大器



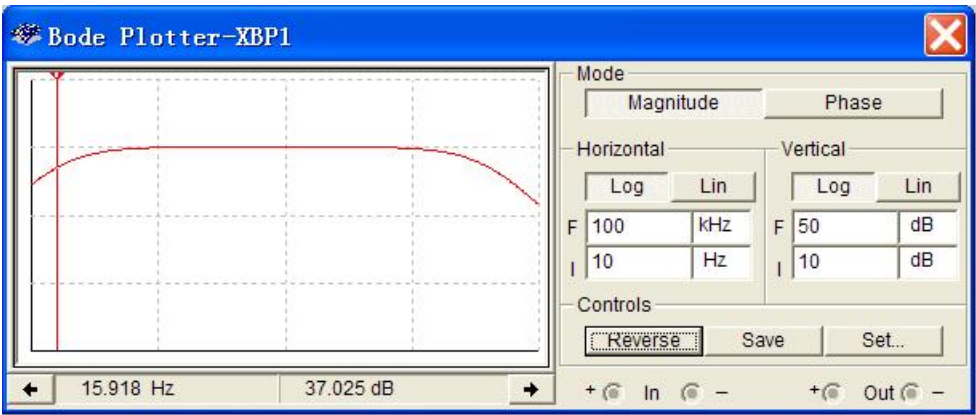
图（1—1）同相比例放大器



信号发生器——输入信号



示波器——输入输出信号波形



波特图仪——幅频特性

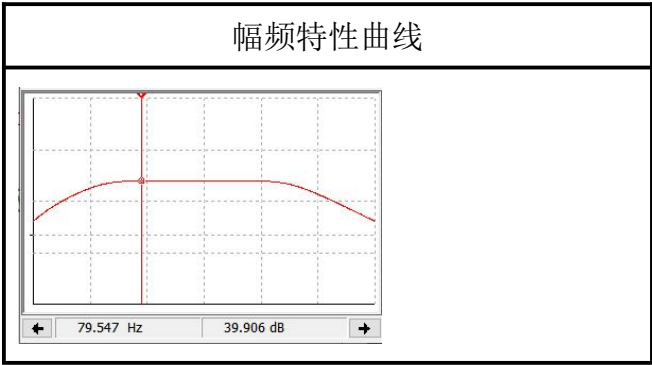
- 1) 在 EWB 平台上建立如 图(1—1) 所示的实验电路，参考图中设置仪器。单击仿真开关运行动态分析，观察示波器，记录输入电压峰-峰值 V_{ip-p} 和输出电压峰-峰值 V_{op-p} 并记录输出与输入正弦电压波形之间的相位差。

信号波形 (图形)	信号频率	V_{ip-p}	V_{op-p}	增益 A_v	相位差
	1kHz	49.8mV	5.02V	100.8	-0.749°

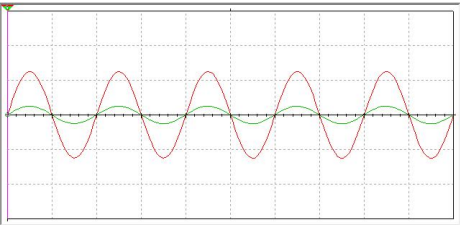
- 2) 根据步骤 1) 的电压测量值，得到放大器的闭环增益 $A_v = \underline{\hspace{1cm} 100.8 \hspace{1cm}}$ 。
- 3) 根据电路元件参数，计算同相比例放大器的闭环增益 $A_v = \underline{\hspace{1cm} 100.001 \hspace{1cm}}$ 。
- 4) 利用波特图仪测试电路的幅频特性（要画出横坐标和纵坐标）

对于幅频特性曲线请标出 f_L 点和 f_H 点。

$f_L = \underline{\hspace{1cm} 16.06\text{Hz} \hspace{1cm}}$ $f_H = \underline{\hspace{1cm} 32.569\text{kHz} \hspace{1cm}}$



5) 将反馈电阻由 100KΩ 改为 9.1KΩ，适当增大信号发生器的输出信号幅值。单击仿真开关运行动态分析，观察示波器，记录输入电压峰-峰值 V_{ip-p} 输出电压峰-峰值 V_{op-p}

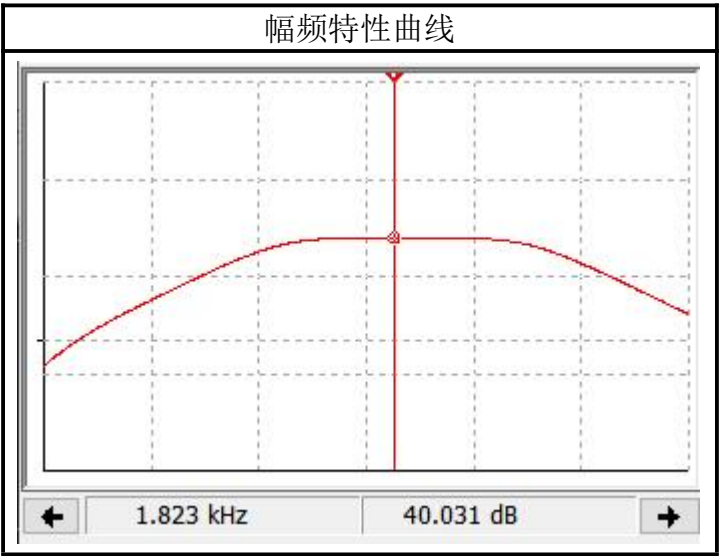
信号波形 (图形)	信号频率	V_{ip-p}	V_{op-p}	增益 A_v	相位差
	1kHz	49.9mV	504mV	10.1	-0.749°

6) 根据步骤 4) 的测量值，重新计算放大器的闭环增益 $A_v = 10.1$ 。

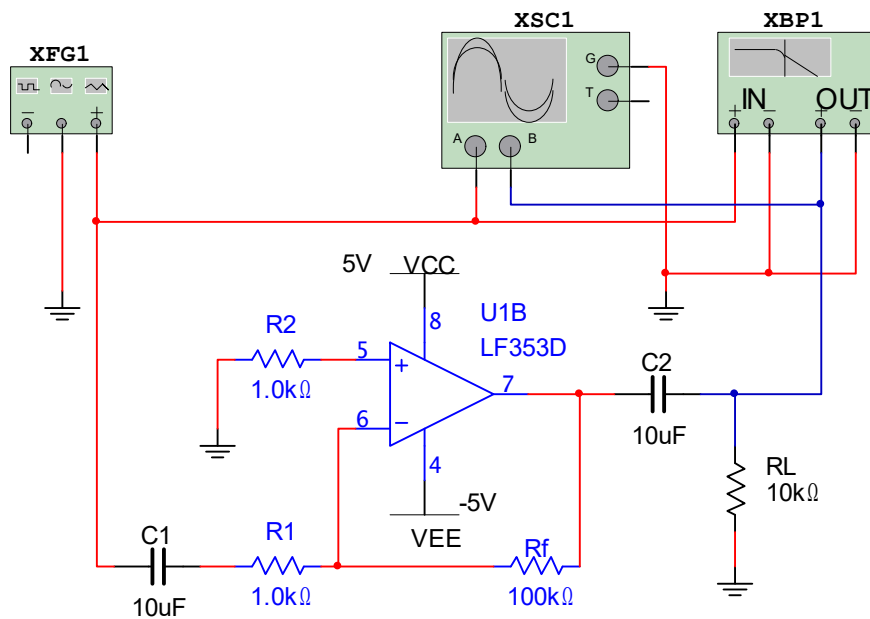
7) 根据电路元件参数，重新计算放大器的闭环电压增益 $A_v = 9.101$ 。

8) 将 C101 改为 1μF, 利用波特图仪测试电路的幅频特性（要画出横坐标和纵坐标）
对于幅频特性曲线, 请标出 f_L 点和 f_H 点。

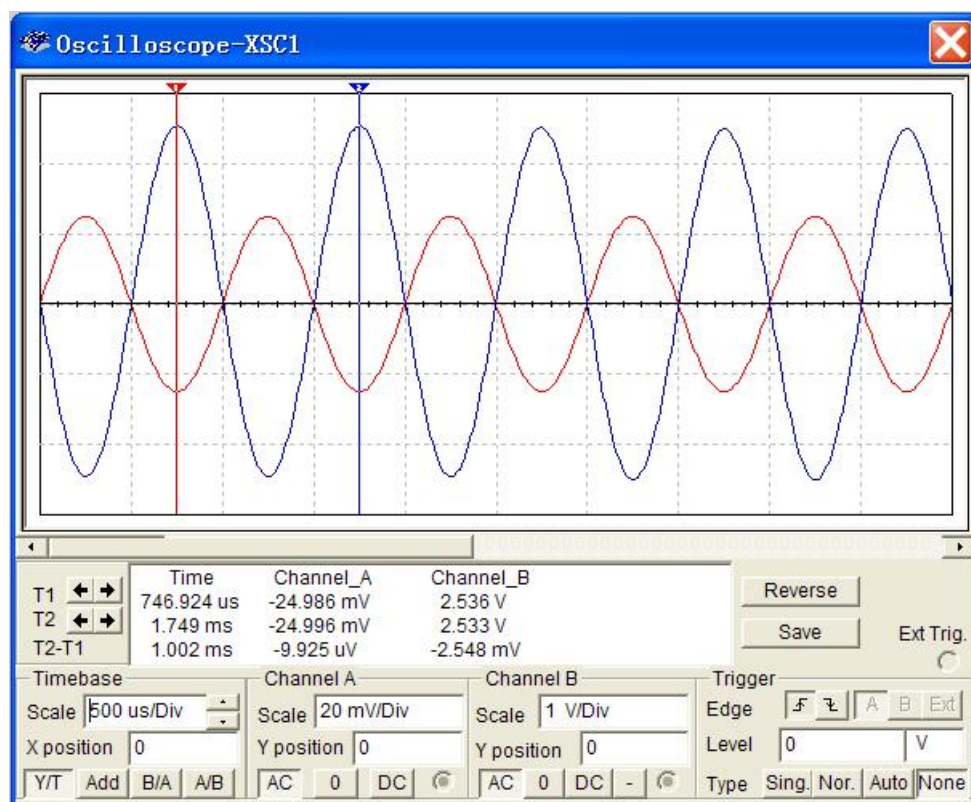
$f_L = 158.037\text{Hz}$ $f_H = 32.308\text{kHz}$



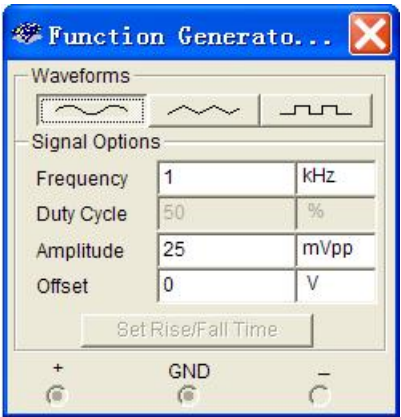
2. 反比例放大器



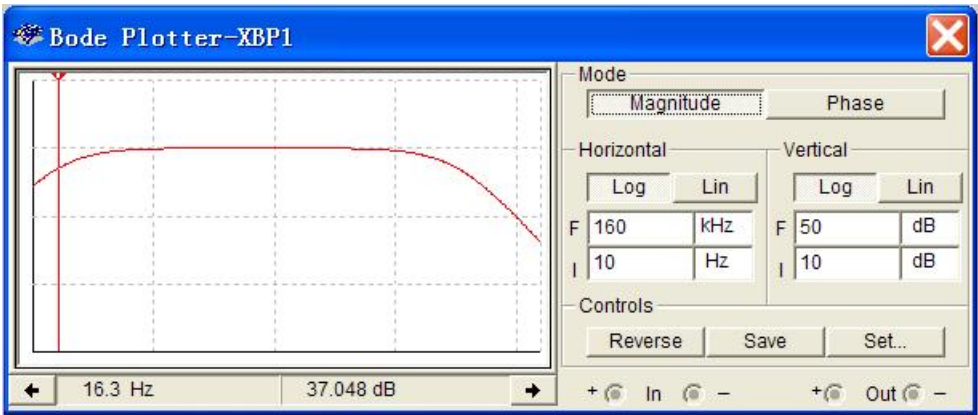
图（1—2）反比例放大器



示波器——输入输出信号波形



信号发生器——输入信号



波特图仪——幅频特性

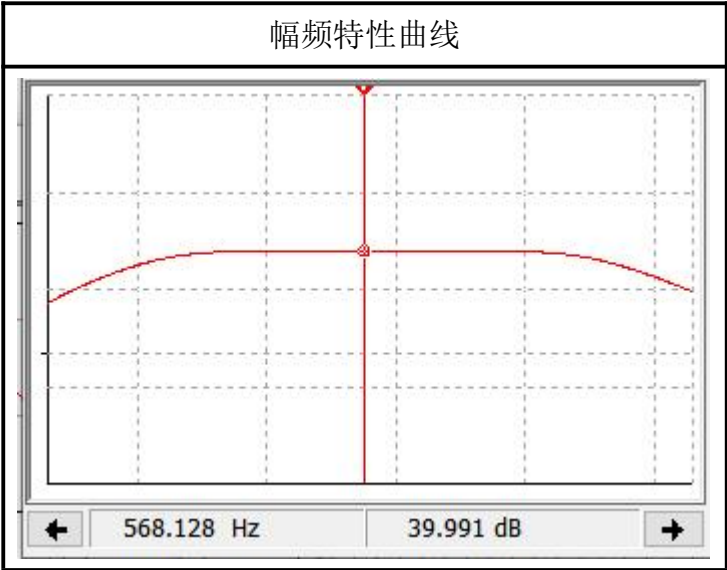
- 1) 在 EWB 平台上建立如图(1—2)所示的实验电路，参考图中设置仪器。单击仿真开关运行动态分析，观察示波器，记录输入电压峰-峰值 V_{ip-p} 和输出电压峰-峰值 V_{op-p} ，并记录输出与输入正弦电压波形之间的相位差。

信号波形 (图形)	信号 频率	V_{ip-p}	V_{op-p}	增益 A_v	相位差
	1kHz	49.9mV	4.99V	100	-180.769°

- 2) 根据步骤 1) 的电压测量值, 计算放大器的闭环增益 $A_v = \underline{-100}$ 。
- 3) 根据电路元件参数, 计算反相比例放大器的闭环增益 $A_v = \underline{-100}$ 。

- 4) 利用波特图仪测试电路的幅频特性（要画出横坐标和纵坐标）
对于幅频特性曲线请标出 f_L 点和 f_H 点。

$f_L =$ 15.909Hz $f_H =$ 33.468kHz

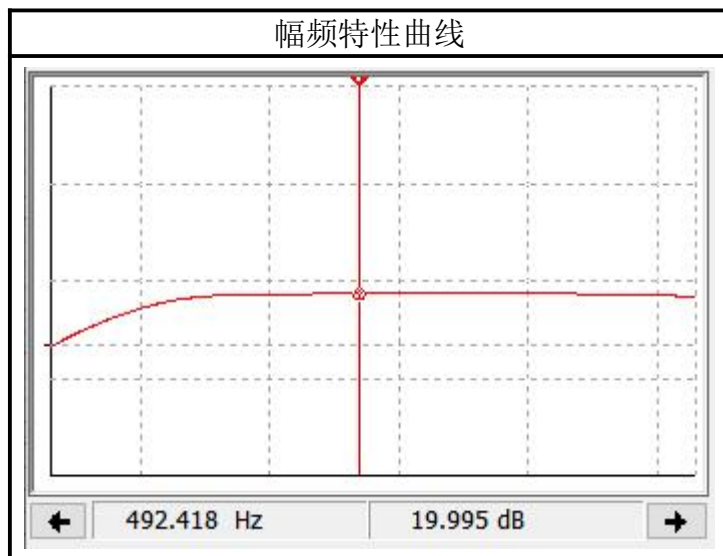


- 5) 将反馈电阻由 $100\text{K}\Omega$ 改为 $10\text{K}\Omega$ ，适当增大信号发生器的输出信号幅值。单击仿真开关运行动态分析，观察示波器，记录输入电压峰-峰值 V_{ip-p} 输出电压峰-峰值 V_{op-p}

信号波形 (图形)	信号 频率	V_{ip-p}	V_{op-p}	增益 A_v	相位差
	1kHz	49.9mV	499mV	10	-180°

- 6) 根据步骤 4) 的测量值，重新计算放大器的闭环增益 $A_v =$ -10 。
- 7) 根据电路元件值，重新计算放大器的闭环电压增益 $A_v =$ -10 。
- 8) 将 C101 改为 $0.1\mu\text{F}$ ，利用波特图仪测试电路的幅频特性（要画出横坐标和纵坐标）
对于幅频特性曲线，请标出 f_L 点和 f_H 点。

$f_L =$ 16.488Hz $f_H =$ 200kHz



五、思考与分析

1. 步骤 3) 中电压增益的计算值与步骤 1)、2) 的测量值比较, 情况如何?
同相比比例放大器和反相比比例放大器的电压增益测量值与理论计算值基本一致。

同相比比例放大器的理论增益为: $A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$

仿真中测得增益约为 100.8, 理论计算值约为 100, 误差很小。

反相比比例放大器的理论增益为: $A_v = -\frac{R_f}{R_1}$

仿真中测得增益约为 -100, 理论计算值也是 -100, 基本相符。

硬件实验中测量值与理论值相比会有一定误差, 主要原因包括电阻实际阻值存在误差、运放本身不是理想运放、示波器读数存在误差, 以及输出电压接近电源电压时会受到运放输出摆幅限制。

2. 同相反比例放大器输出与输入正弦电压波形之间的相位差各是多少?

同相比比例放大器的输出信号与输入信号基本同相, 相位差接近 0° 。

反相比比例放大器的输出信号与输入信号反相, 相位差接近 180° 或 -180° 。

实验中由于运放带宽、示波器测量和电路误差的影响, 相位差不是严格的 0° 或 180° , 但整体规律与理论一致。

3. 反馈电阻的变化对放大器的闭环增益有何影响?

反馈电阻越大, 闭环电压增益越大; 反馈电阻越小, 闭环电压增益越小。

对于同相比比例放大器: $A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$

对于反相比比例放大器: $A_v = -\frac{R_f}{R_1}$

所以反馈电阻 R_f 是决定闭环增益的重要因素。

第二部分 硬件实验

一、实验目的

1. 设计同相、反相比比例放大器电路，计算放大器性能参数，焊接调试，比较测量值与计算值。
2. 测量同相、反相比比例放大器的增益和输出与输入电压波形之间的相位差。
3. 测量同相、反相比比例放大器的频率特性曲线。
4. 掌握放大器最大输出电压概念；测量同相、反相比比例放大器最大输出电压；并与电源电压作比较。

二、实验器材

根据实验要求，自行确定。

三、实验原理

1. 对于图(1—3)所示的同相比比例放大器，闭环增益也可通过元件值求出：

$$A_v = 1 + R_{102}/R_{103}$$

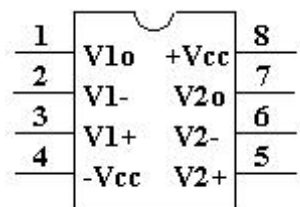
对于图(1—4)所示的反相比比例放大器，闭环增益也可通过元件值求出：

$$A_v = -R_{105}/R_{107}$$

2. 根据示波器测量的输出电压峰-峰值 V_{op-p} 和输入电压峰-峰值 V_{ip-p} ，可求出同相或反相比比例放大器的闭环电压增益：

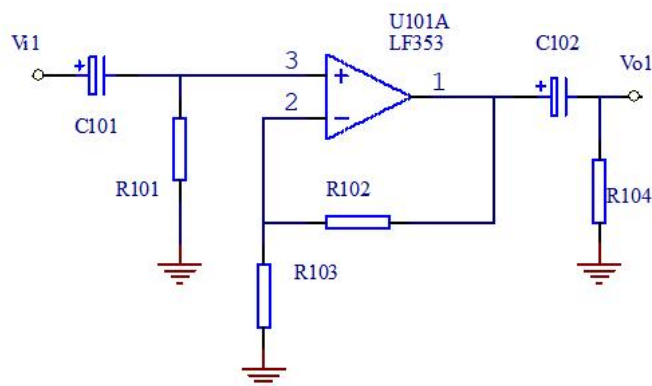
$$A_v = V_{op-p}/V_{ip-p}$$

注:LF353 双运放的引脚图：



四、实验步骤

1. 同相比比例放大器



图（1—3） 同相比比例放大器

- 1) 参考图(1—3)同相比例放大器电路,设计增益分别为10和100的同相比例放大器电路,计算元件数值,填入下表。

标号	名称	规格参数 1 ($A_v=10$)	规格参数 2 ($A_v=100$)
U101	LF353	—	—
R101	电阻	1k	1k
R102	电阻	10k	100k
R103	电阻	1k	1k
R104	电阻	10k	10k

- 2) 根据步骤1)的计算结果,任选其中一组元件数值,列出所需元器件表,准备做硬件实验。填写元器件选配表:

元器件选配表		
标号	名称	规格参数 ($A_v=100$)
U101	LF353	—
R101	电阻	1k
R102	电阻	100k
R103	电阻	1k
R104	电阻	10k
C101	电解电容	10u
C102	电解电容	10u

- 3) 根据实验要求,画出电路测试原理图,列出所需仪器表。

测试原理图: (请画在实验报告上)

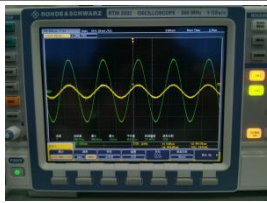
测试仪器选配表:

测试仪器选配表	
名称	型号, 编号
示波器	DS1104
电压源	GPS-3303C

- 4) 在电路板上先焊接电源滤波电容 C001、C002、C003、C004、C291、C292、C293、C294、C391、C392、C691、C692、C693、C694、C791、C792、C793、C794、C891、C892。
- 5) 焊接本实验电路相关元器件，确认无误后，上电调试。
- 6) 保持电源电压不变，选择适当的输入信号波形和频率，测试电路的最大不失真输出时的输出电压峰—峰值 $V_{op-pmax}$ ，和对应的最大输入电压峰—峰值 $V_{ip-pmax}$ ，并与电源电压作比较。

$\pm V_{cc}$	信号波形	f (Hz)	$V_{ip-pmax}$	$V_{op-pmax}$
5V	正弦波	1kHz	75	7.8

- 7) 选择适当的输入信号波形，频率和电压峰—峰值 V_{ip-p} ，测绘输入、输出信号波形，测量输入电压峰—峰值 V_{ip-p} ，输出电压峰—峰值 V_{op-p} ，根据电压测量值，计算放大器的中频闭环增益 A_v

信号波形 (图形)	信号频率	输入电压	输出电压	增益 A_v
	1kHz	25mV	2.5V	100

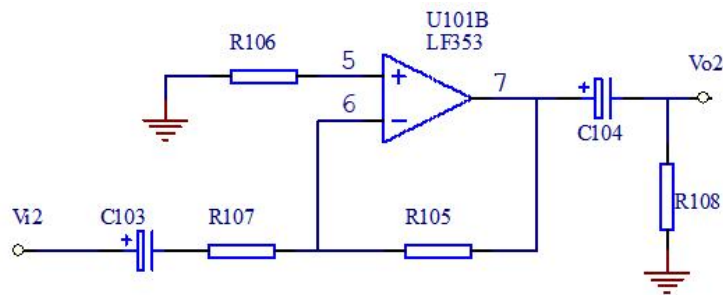
- 8) 输入正弦波信号，保持输入信号电压不变，改变输入信号频率，找到放大器的低端截止频率 f_L 和高端截止频率 f_H 。

$f_L =$ 16.1Hz $f_H =$ 29.8kHz

9) 按照表中频率点，测出放大器输出与输入电压，增益，相位差。

序号	频率	输入电压 (mV)	输出电压 (V)	增益	相位差
1	f=10Hz	53.2	2.64	49.62	63.64°
2	f=20Hz	52.8	3.84	72.73	47.75°
3	f=40Hz	52.0	4.52	86.92	24.68°
4	f=80Hz	51.6	4.80	93.02	10.93°
5	f=160Hz	52.0	4.88	93.85	-3.483°
6	f=320Hz	52.0	4.92	94.62	1.731°
7	f=640Hz	51.2	4.96	96.88	1.154°
8	f=1kHz	49.6	4.92	99.19	0.359°
9	f=2kHz	50.8	4.92	96.85	2.151°
10	f=4kHz	49.6	4.92	99.19	6.503°
11	f=8kHz	50.0	4.76	95.2	14.42°
12	f=16kHz	49.2	4.32	87.8	26.37°
13	f=32kHz	48.4	3.32	68.6	47.31°
14	f=64kHz	48.8	2.04	41.8	65.77°
15	f=128kHz	48.4	1.12	23.14	76.61°

2. 反相比例放大器



图（1—4）反相比例放大器

1) 参考图（1—4）反相比例放大器电路，设计增益分别为 10 和 100 的反相比例放大器电路，计算元件数值，填入下表。

标号	名称	规格参数 1 ($A_v=-10$)	规格参数 2 ($A_v=-100$)
U101	LF353	—	—
R105	电阻	10k	100k
R106	电阻	1k	1k
R107	电阻	1k	1k
R108	电阻	10k	10k

2) 根据步骤 1) 的计算结果，任选其中一组元件数值，列出所需元器件表，准备做硬件实验。元器件选配表：

元器件选配表		
标号	名称	规格参数 ($A_v=100$)
U101	LF353	—
R105	电阻	100k
R106	电阻	1k
R107	电阻	1k
R108	电阻	10k
C103	电解电容	10u
C104	电解电容	10u

- 3) 根据实验要求, 画出电路测试原理图, 列出所需仪器表。

测试原理图: (请画在实验报告上)

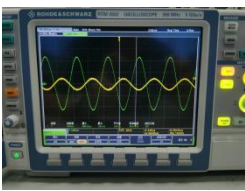
测试仪器选配表:

测试仪器选配表	
名称	型号编号
示波器	DS1104
电压源	GPS-3303C

- 4) 在电路板上焊接元器件, 确认无误后, 上电调试。
- 5) 保持电源电压不变, 选择适当的输入信号波形和频率, 测试电路的最大不失真输出峰—峰值电压 $V_{op-pmax}$, 和对应的最大输入峰—峰值电压 $V_{ip-pmax}$, 并与电源电压作比较。

$\pm V_{cc}$	信号波形 (名称)	f (Hz)	$V_{ip-pmax}$	$V_{op-pmax}$
5V	正弦波	1kHz	75mV	7.12V

- 6) 选择适当的输入信号波形, 频率和电压峰—峰值 V_{ip-p} , 测绘输入、输出信号波形, 测量输入电压峰—峰值 V_{ip-p} , 输出电压峰—峰值 V_{op-p} , 根据电压测量值, 计算放大器的中频闭环增益 A_v

信号波形 (图形)	信号频率	输入电压	输出电压	增益 A_v
	1kHz	50mV	4.8V	96

- 7) 输入正弦波信号, 保持输入信号电压不变, 改变输入信号频率, 找到放大器的低端截止频率 f_L 和高端截止频率 f_H 。

$f_L = 22\text{Hz}$ $f_H = 24.3\text{kHz}$

8) 按照表中频率点，测出放大器输出与输入电压，增益，相位差。

序号	频率	输入电压 (mV)	输出电压 (V)	增益	相位差
1	f=10Hz	51.2	2.64	51.56	115.3°
2	f=20Hz	50.4	3.76	74.6	137°
3	f=40Hz	50.0	4.32	86.4	156.0°
4	f=80Hz	50.0	4.64	92.8	166.7°
5	f=160Hz	50.0	4.8	96	174.6°
6	f=320Hz	49.6	4.88	98.39	176.5°
7	f=640Hz	49.6	4.88	98.39	175.4°
8	f=1kHz	49.6	4.88	98.39	-180°
9	f=2kHz	49.6	4.88	98.39	-179.3°
10	f=4kHz	49.6	4.80	96.77	-177.1°
11	f=8kHz	49.2	4.64	94.31	-166.6°
12	f=16kHz	49.2	4.24	86.18	-156.3°
13	f=32kHz	50.0	3.36	67.2	-132.8°
14	f=64kHz	50.8	2.12	41.73	-116.5°
15	f=128kHz	51.2	1.20	23.44	-99.9°

五、思考与分析

1. 电压增益的计算值与测量值比较，情况如何？

同相比例放大器和反相比例放大器的电压增益测量值与理论计算值基本一致。仿真中同相放大器在高增益时测得增益约为 100.8，理论值约为 100，误差较小；反相放大器测得增益约为 -100，理论值也是 -100，基本相符。

硬件实验中测量值与理论值相比会有一定误差，主要原因包括电阻实际阻值存在误差、运放本身不是理想运放、示波器读数存在误差，以及输出电压接近电源电压时会受到运放输出摆幅限制。

2. 同相反相比例放大器输出与输入正弦电压波形之间的相位差各是多少？

同相比例放大器的输出信号与输入信号基本同相，相位差接近 0° 。

反相比例放大器的输出信号与输入信号反相，相位差接近 180° 或 -180° 。

实验中由于运放带宽、示波器测量和电路误差的影响，相位差不是严格的 0° 或 180° ，但整体规律与理论一致。

3. 反馈电阻的变化对放大器的闭环增益有何影响？

反馈电阻越大，闭环电压增益越大；反馈电阻越小，闭环电压增益越小。

对于同相比例放大器： $A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$

对于反相比例放大器： $A_v = -\frac{R_f}{R_1}$

所以反馈电阻 R_f 是决定闭环增益的重要因素。

4. 放大器的 f_L 和 f_H 各取决于哪些因素？

低端截止频率 f_L 主要与输入、输出耦合电容以及相关电阻组成的 RC 时间常数有关。电容越大，低端截止频率越低；电容越小，低端截止频率越高。

高端截止频率 f_H 主要与运放的增益带宽积、闭环增益、电路分布电容等因素有关。闭环增益越大，高端截止频率通常越低。

5. 输出电压峰值与电源电压的关系如何？

放大器输出电压峰值不能无限增大，它受到电源电压限制。实际运放输出电压最大值通常小于电源电压。当输出信号接近电源电压范围时，波形会发生削顶失真。

本实验中电源电压为 $\pm 5V$ 时，最大不失真输出峰峰值一般小于 $10V$ 。

6. 放大器的最大输入电压如何确定？

最大输入电压由最大不失真输出电压和电压增益共同决定： $V_{ip-pmax} = \frac{V_{op-pmax}}{|A_v|}$

也就是说，增益越大，允许输入的最大电压越小。如果输入电压过大，输出会超过运放允许范围，产生削顶失真。

实验二 积分电路、微分电路

第一部分 EWB 软件仿真实验

一、实验目的

1. 研究积分电路的运算功能。
2. 研究输入电压的变化对积分电路输出的影响。
3. 研究电阻或电容的变化对积分电路输出的影响。
4. 研究积分电路中反馈电阻的作用。
5. 研究运放微分电路的运算功能。
6. 研究输入信号相位变化对微分电路输出的影响。
7. 研究电阻或电容的变化对微分电路输出的影响。
8. 研究微分电路中输入电阻的作用。

二、仿真实验器材

信号发生器

示波器

运算放大器 LF353

电容、电阻

三、实验原理

1. 积分电路

如图(2-1)所示改进型的积分电路

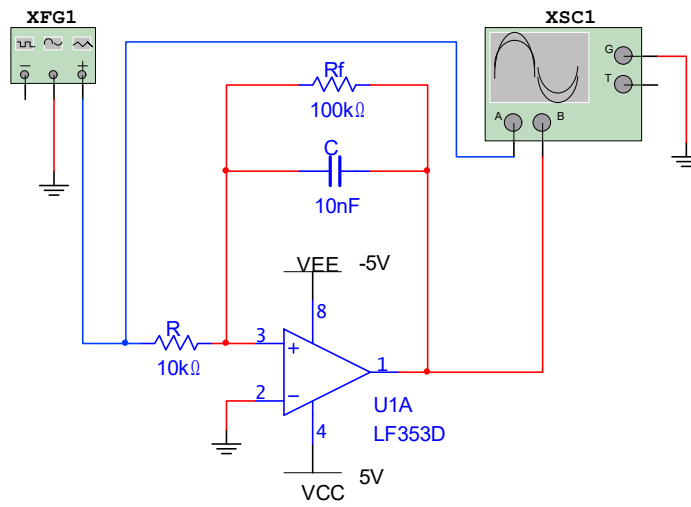
$$\frac{v_i}{R} \cdot dt = -C \cdot dv_o$$

$$v_o = -\frac{1}{RC} \int v_i dt \quad \text{或:} \quad \frac{dv_o}{dt} = -\frac{1}{RC} v_i$$

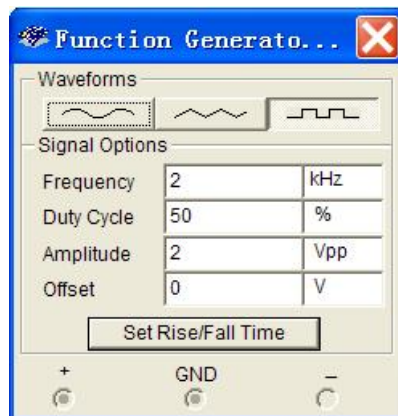
如果输入阶跃信号电压，则输出电压对时间的变化率与输入阶跃电压的负值成正比，与积分时间常数成反比，即：

$$\frac{\Delta V_o}{\Delta t} = -\frac{1}{RC} V_i$$

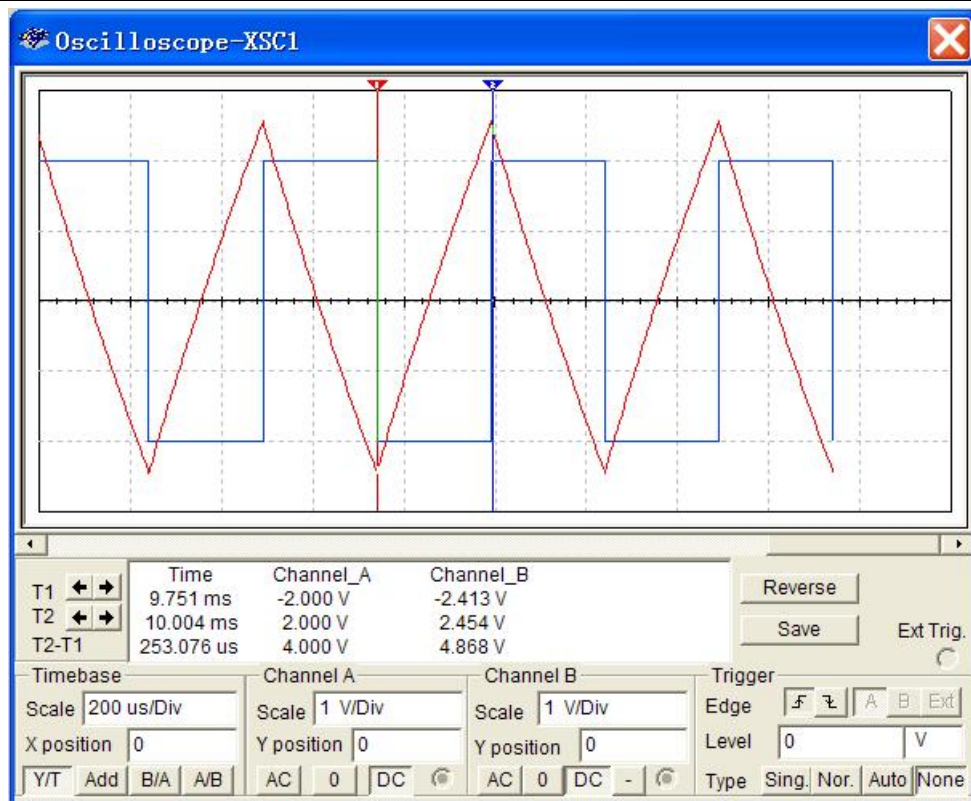
式中，RC 为积分时间常数，Vi 为输入阶跃电压。
反馈电阻 Rf 的主要作用是防止放大器饱和。



图（2—1） 积分电路



信号发生器——输入信号



示波器——输入输出信号波形

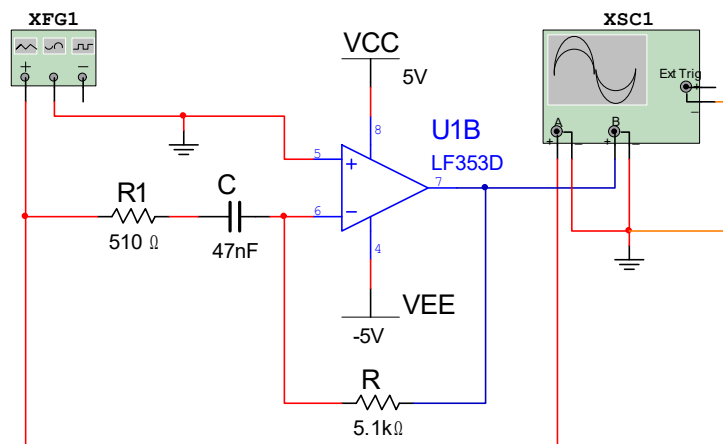
2. 微分电路

如图(2—2)所示改进型的微分电路

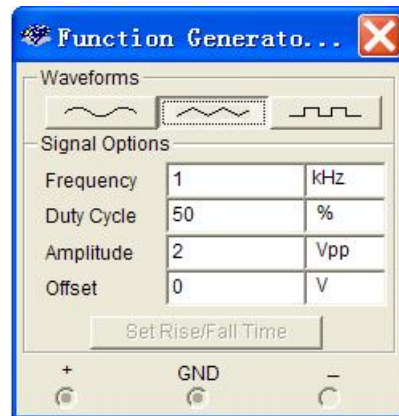
输出电压 V_o 与输入电压对时间的变化率的负值成正比，与微分时间常数成正比：

$$V_o = -RC \frac{dV_i}{dt} \quad \text{或} \quad V_o = -RC \frac{\Delta V_i}{\Delta t}$$

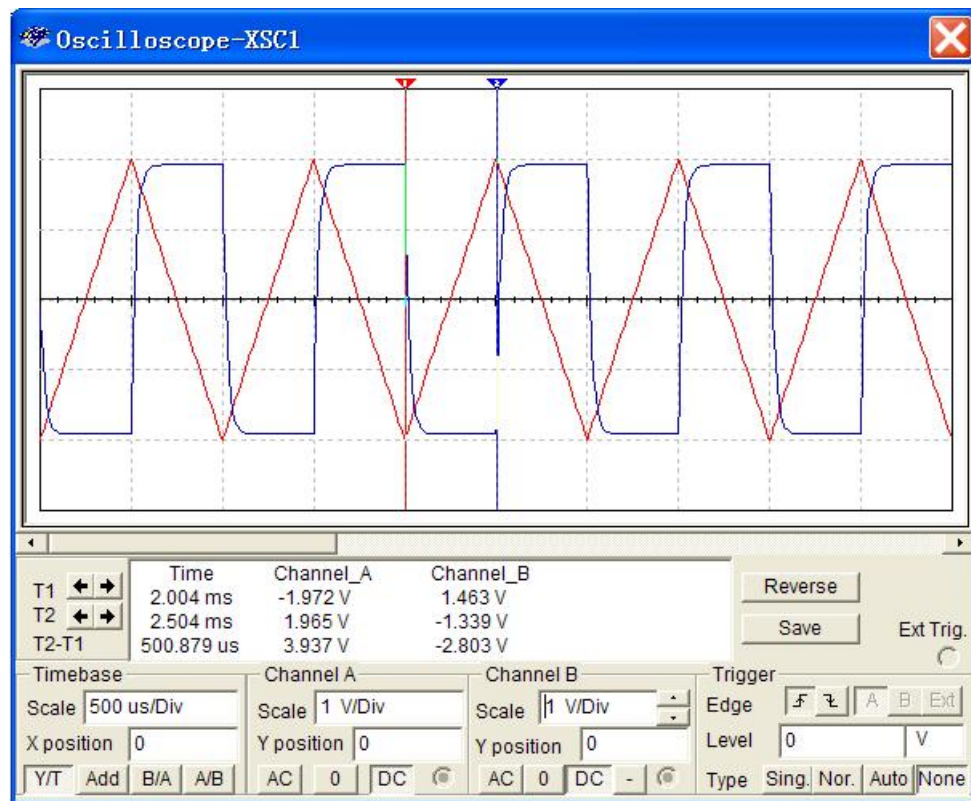
图中加入电阻 R203 的主要作用是防止运放产生自激振荡。



图(2—2) 微分电路



信号发生器——输入信号

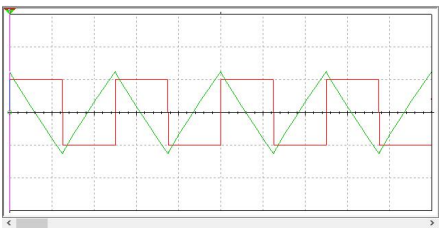


示波器——输入输出信号

四、仿真实验步骤

1. 积分电路

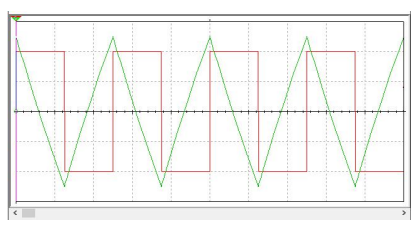
- 1) 在 EWB 平台上建立如图(2—1)所示的积分电路。参考图中设置仪器。信号发生器的方波幅值为 1V_{pp}。单击仿真开关运行动态分析, 记录填表, 求输出电压变化率, 单位为 V/ms。

输入信号波形频率	输入信号电压	输出信号波形	输出电压变化率
2kHz	1V		-10V/ms

- 2) 根据电路元件值及输入电压值, 计算输出电压变化率, 单位为 V/ms

输出电压变化率	-10V/ms
---------	---------

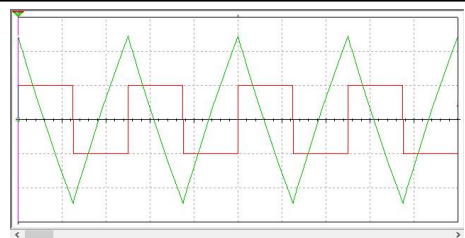
- 3) 将信号发生器的方波幅值改为 2V_{pp}, 适当调整示波器。单击仿真开关运行动态分析, 记录输出电压的变化率, 单位为 V/ms

输入信号波形频率	输入信号电压	输出信号波形	输出电压变化率
2kHz	2V		-20V/ms

- 4) 根据新的输入电压值, 计算输出电压变化率, 单位为 V/ms

输出电压变化率	-20V/ms
---------	---------

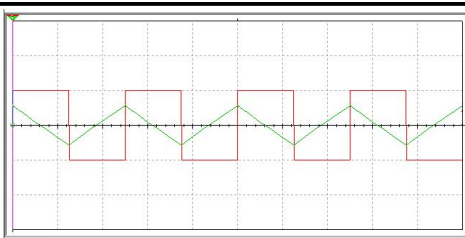
- 5) 将 R 由 10K 改为 5.1K。再次单击仿真开关运行动态分析记录输入电压及新的输出电压变化率, 单位为 V/ms

输入信号波形频率	输入信号电压	输出信号波形	输出电压变化率
2kHz	1V		-19.64V/ms

6) 根据新的 R 值, 计算输出电压变化率, 单位为 V/ms

输出电压变化率	-19.61
---------	--------

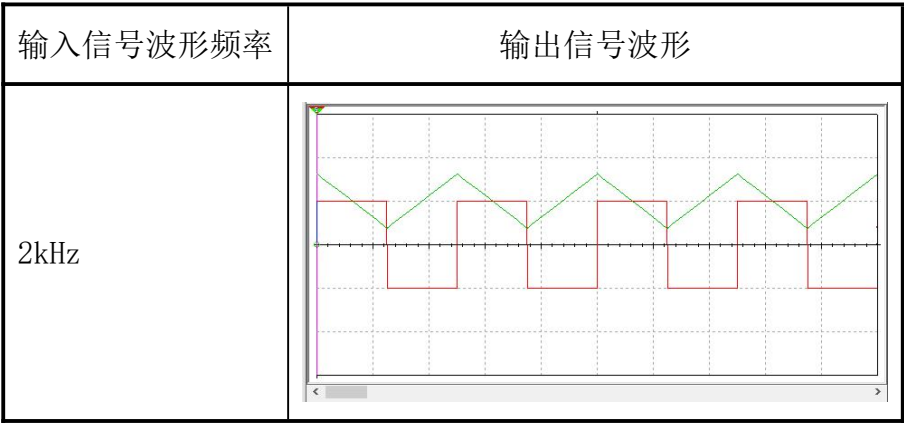
7) 将电容改 C 为 0.022 μ F。单击仿真开关运行动态分析, 测量输入及输出电压变化率, 单位为 V/ms。

输入信号波形频率	输入信号电压	输出信号波形	输出电压变化率
2kHz	1V		-4.6V/ms

8) 根据 R 的阻值及 C 的新电容值, 计算输出电压变化率, 单位为 V/ms

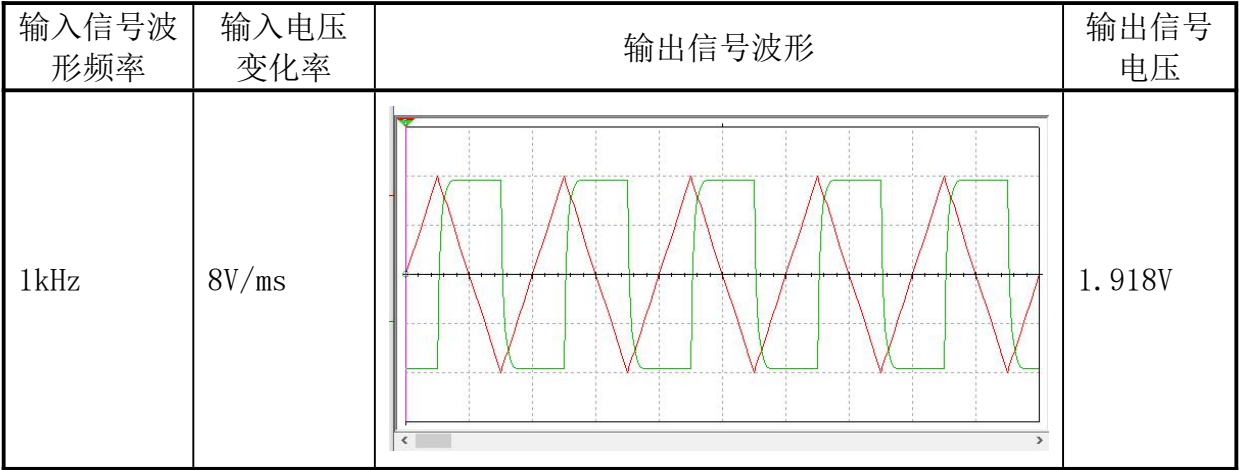
输出电压变化率	-4.55V/ms
---------	-----------

9) 把电阻 R_f 从电路中移走。单击仿真开关运行动态分析, 适当调整示波器。画出输入及输出波形图, 并在曲线上标出输出电压值。



2. 微分电路

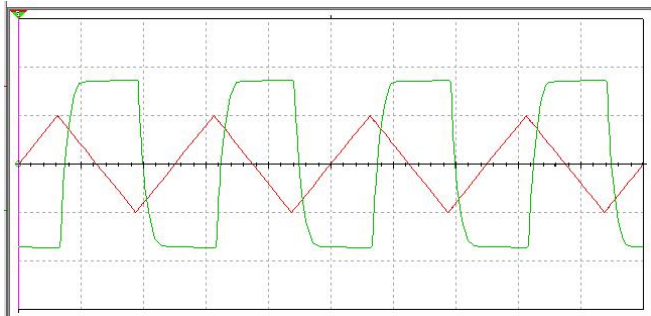
1) 在 EWB 平台上建立如图 (2—2) 所示的微分电路，仪器按图设置，信号发生器的三角波重复频率为 1KHz, 幅值为 1V。单击仿真开关运行动态分析。等电路达到稳态后，画出输入及输出波形。记录输入电压变化率，单位为 V/ms，并记录输出信号电压 V_o 。



2) 根据电路元件值及输入电压变化率，计算输出信号电压 V_o 。

输出信号电压	1.918V
--------	--------

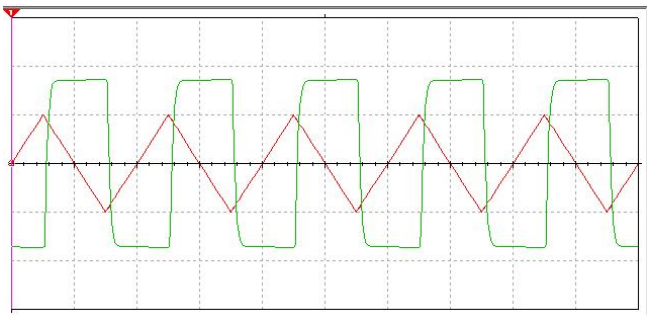
3) 将信号发生器的频率改为 2KHz，适当调整示波器的时基。单击仿真开关运行动态分析。当达到稳态后，记录新的输出电压变化率，单位为 V/ms，并记录输出电压 V_o 。

输入信号波形频率	输入电压变化率	输出信号波形	输出信号电压
2kHz	16V/ms		3.445V

4) 由新的输入电压变化率计算输出电压 V_o 。

输出信号电压	3.835V
--------	--------

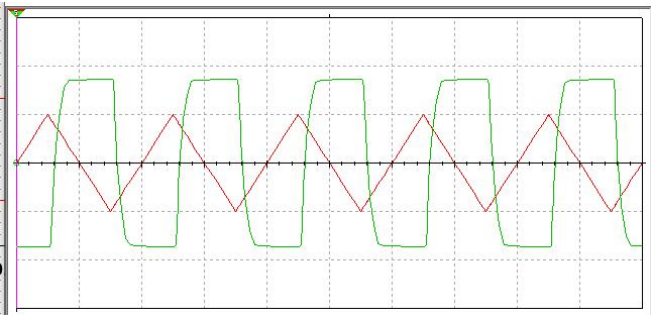
5) 将信号发生器的频率改回 1kHz，适当调整示波器的时基，反馈电阻 R 改为 10K。单击仿真开关运行动态分析。等电路达到稳定后，纪录输入电压变化率，单位为 V/ms，并纪录输出电压 V_o 。

输入信号波形频率	输入电压变化率	输出信号波形	输出信号电压
1kHz	8V/ms		3.445V

6) 根据新的 R 值，计算输出电压 V_o

输出信号电压	3.76V
--------	-------

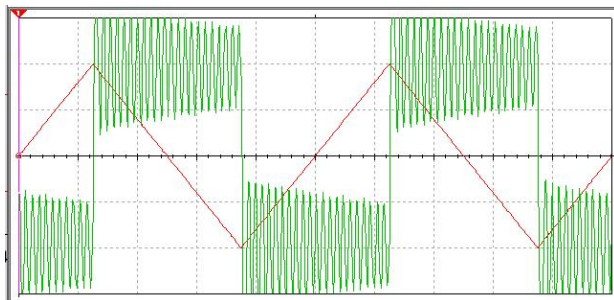
7) 将 R 改回 5.1K，并将电容 C 改为 0.1 μ f。单击仿真开关运行动态分析。等达到稳态后，记录输入电压变化率，单位为 V/ms，并记录输出电压 V_o

输入信号波形频率	输入电压变化率	输出信号波形	输出信号电压
1kHz	8V/ms		3.455V

8) 根据电容 C 的新容量值，计算输出电压 V_o

输出信号电压	4.08V
--------	-------

9) 将电容 C 改回 0.047 μ F，移去电阻 R1 并换成短路线。单击仿真开关运行动态分析，描述所看到的情况。



五、思考与分析

1. 积分电路，步骤 1) 中的输出波形是输入波形的积分吗？

是。输入为方波信号时，方波可以看成正负交替的阶跃电压。积分电路对恒定电压积分后，输出电压随时间线性变化，因此输出为三角波。所以步骤 1) 中积分电路输出波形是输入方波信号的积分结果。

2. 积分电路输出电压变化率的计算值与测量值比较，情况如何？

积分电路输出电压变化率理论公式为： $\frac{dV_o}{dt} = -\frac{V_i}{RC}$

仿真实验中，输出电压变化率的计算值与测量值基本一致。例如输入为 1V 时，测

得约为 -10V/ms ，计算值也是 -10V/ms 。说明积分电路符合理论关系。

3. 积分电路的输出电压变化率是由输入电压决定的吗？

是。由公式： $\frac{dV_0}{dt} = -\frac{V_i}{RC}$

可知，当 R 和 C 不变时，输入电压 V_i 越大，输出电压变化率的绝对值越大。实验中输入电压由 1V 变为 2V 后，输出变化率由 -10V/ms 变为 -20V/ms ，说明输出变化率与输入电压成正比。

4. 积分电路的输出电压变化率是由输入端电阻 R 决定的吗？

是。由公式可知： $\frac{dV_0}{dt} = -\frac{V_i}{RC}$

在输入电压和电容不变时，输入电阻 R 越小，输出电压变化率绝对值越大； R 越大，输出电压变化率绝对值越小。实验中 R 从 $10\text{k}\Omega$ 改为 $5.1\text{k}\Omega$ 后，输出变化率变大，符合理论。

5. 积分电路的输出电压变化率是由积分电容 C 决定的吗？

是。由公式可知，当输入电压和电阻 R 不变时，电容 C 越大，输出电压变化率绝对值越小；电容 C 越小，输出电压变化率绝对值越大。实验中改变积分电容后，输出斜率发生变化，说明积分电容对积分速度有直接影响。

6. 为什么积分电路输出电压变化率为负值？

因为本实验中的积分电路是反相积分电路，输入信号加在运放反相端。所以输出电压变化方向与输入电压极性相反。

当输入为正电压时，输出电压向负方向变化；当输入为负电压时，输出电压向正方向变化。因此输出电压变化率带负号。

7. 积分电路步骤 9) 中，移走反馈电阻 R_f 后输出波形发生了什么变化？

移走反馈电阻 R_f 后，积分电路变成近似理想积分器。由于运放存在输入失调电压和偏置电流，这些很小的直流误差也会被积分，导致输出电压逐渐偏移，最后容易进入饱和状态。

所以输出波形可能不再稳定，出现漂移、削顶或饱和现象。反馈电阻的作用就是限制直流增益，防止运放饱和。

8. 微分电路步骤 1) 中，微分电路的输出波形是输入波形的微分吗？

是。微分电路输出电压与输入电压变化率成正比： $V_0 = -RC \frac{dV_i}{dt}$

输入为三角波时，三角波的上升段和下降段斜率基本恒定，因此其微分结果为正负交替的矩形波。所以微分电路输出波形是输入三角波微分的结果。

9. 微分电路输出电压 V_o 的计算值与测量值比较情况如何？

微分电路输出电压的计算值与测量值基本接近。实验中由于电路中加入了稳定电阻，且运放模型不是完全理想，所以测量值与理论值会有一定差别，但变化趋势一致。

输入信号变化率越大，输出电压越大；反馈电阻或微分电容越大，输出电压也越大。

10. 微分电路的输出电压 V_o 是由输入电压的变化率决定的吗？

是。微分电路的基本公式为： $V_0 = -RC \frac{dV_i}{dt}$

输出电压与输入电压变化率成正比。输入信号变化越快，输出电压越大；输入信号变化越慢，输出电压越小。实验中频率从 1kHz 增加到 2kHz 时，输入三角波斜率增大，输出电压也增大，符合理论。

11. 微分电路的输出电压 V_o 是由反馈电阻值 R 决定的吗？

是。在微分电路中，反馈电阻 R 是微分时间常数的一部分。由公式可知：

$$V_o = -RC \frac{dV_o}{dt}$$

当输入电压变化率和电容不变时，反馈电阻 R 越大，输出电压越大； R 越小，输出电压越小。

12. 微分电路的输出电压 V_o 是由微分电容值 C 决定的吗？

是。微分电容 C 也直接影响微分时间常数。电容 C 越大，输出电压越大；电容 C 越小，输出电压越小。实验中改变电容后，输出电压幅度发生变化，说明微分电容对输出电压有明显影响。

13. 为什么微分电路的输出电压为负值？

因为本实验中的微分电路为反相微分电路，输入信号通过电容加到运放反相端。因此输出电压与输入电压变化率方向相反。当输入电压上升时，输出为负；当输入电压下降时，输出为正，所以公式中有负号。

14. 微分电路步骤 9) 中，移走微分电路的输入端电阻 R_1 后发生了什么情况？

移走输入端电阻 R_1 后，微分电路对高频信号和噪声的放大作用会增强，电路稳定性变差，容易出现尖峰过大、波形畸变，甚至产生自激振荡。输入端电阻的作用是限制高频增益，提高电路稳定性，防止运放对高频噪声过度放大。

第二部分 硬件实验

一、实验目的

1. 研究积分电路的运算功能。
2. 研究输入电压的变化对积分电路输出的影响。
3. 研究电阻或电容的变化对积分电路输出的影响。
4. 研究积分电路中反馈电阻的作用。
5. 研究运放微分电路的运算功能。
6. 研究输入信号相位变化对微分电路输出的影响。
7. 研究电阻或电容的变化对微分电路输出的影响。
8. 研究微分电路中输入电阻的作用。

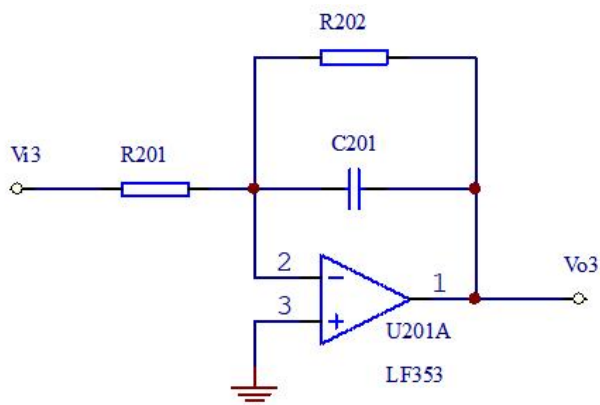
二、实验器材

根据实验要求，自行确定。

三、实验原理

1. 积分电路

如图(2-3)所示的积分电路。



图(2—3) 积分电路

$$\frac{v_i}{R} \cdot dt = -C \cdot dv_o$$

$$v_o = -\frac{1}{RC} \int v_i dt \quad \text{或:} \quad \frac{dv_o}{dt} = -\frac{1}{RC} v_i$$

如果输入阶跃电压, 则输出电压的变化率与输入阶跃电压的负值成正比, 与积分

时间常数成反比, 即: $\frac{\Delta V_o}{\Delta t} = -\frac{1}{RC} V_i$

式中, RC 为积分时间常数, V_i 为输入阶跃电压。

反馈电阻 $R202$ 的主要作用是防止放大器饱和。

2. 微分电路

如图(2—4)所示的微分电路

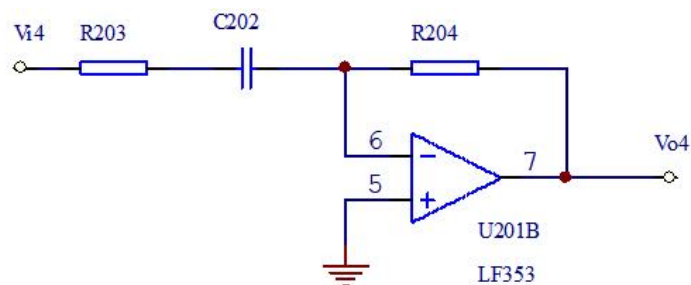


图 (2—4) 微分电路

输出电压 V_o 与输入电压对时间的变化率的负值成正比，与微分时间常数成正比：

$$V_o = -R_f C \frac{dV_i}{dt}$$

或

$$V_o = -R_f C \frac{\Delta V_i}{\Delta t}$$

图中加入电阻 R203 的主要作用是防止运放产生自激振荡。

四、实验步骤

1. 积分电路实验

- 1) 参考图(2—3)积分电路，设计电路，列出所需元器件表，准备做硬件实验。元器件选配表：

元器件选配表		
标号	名称	规格参数
U102	LF353	—
R201	电阻	10k
R202	电阻	100k
C201	瓷片电容	0.01u

2) 根据实验要求, 画出电路测试原理图, 列出所需仪器表。

测试原理图: (请画在实验报告上)

测试仪器选配表:

测试仪器选配表	
名称	型号, 编号
示波器	DS1104
电压源	GPS-3303C
万用表	DM3058EDU

3) 在电路板上焊接元器件, 确认无误后, 上电调试。

4) 选择适当的输入信号波形, 频率和峰值电压, 测定输出信号波形, 电压, 输出信号斜率

输入信号波形频率	输入信号电压	输出信号波形	输出电压变化率
2kHz	2V	三角波	1.6V/ms

2. 微分电路实验

1) 参考图(2—4)微分电路, 设计电路, 列出所需元器件表, 准备做硬件实验。

元器件选配表:

元器件选配表					
标号	名称	规格参数	标号	名称	规格参数
U201	LF353	—	R204	电阻	5.1k
R203	电阻	510	C202	瓷片电容	0.047u

2) 根据实验要求, 画出电路测试原理图, 列出所需仪器表。

设计测试原理图, 请画在实验报告上。

测试仪器选配表:

测试仪器选配表	
名称	型号, 编号
示波器	DS1104
电压源	GPS-3303C
万用表	DM3058EDU

3) 在电路板上焊接元器件, 确认无误后, 上电调试。

4) 选择适当的输入信号波形, 频率和电压峰值 V_{ip} , 测定信号波形, 输出电压峰值 V_{op}

输入信号波形频率	输入电压变化率	输出信号波形	输出信号电压
1kHz	8V/ms	方波	1.74V

五、思考与分析

1. 积分电路输出电压变化率的计算值与测量值比较, 情况如何?

硬件实验中, 积分电路输出电压变化率的测量值与理论值存在一定偏差, 但输出波形仍表现出积分特性。

理论上: $\frac{dV_o}{dt} = -\frac{V_i}{RC}$

实际测量中, 由于电阻、电容实际值与标称值存在误差, 运放不是理想器件, 输入方波幅值和示波器读数也有误差, 所以测量值与计算值可能不完全相同。

总体来看, 输入方波经过积分电路后输出三角波, 说明积分功能正确。

2. 为什么积分电路输出电压变化率为负值?

因为积分电路采用反相结构, 输入信号接在运放反相端。输出电压变化方向与输入

电压极性相反，所以输出电压变化率为负值。

当输入电压为正时，输出电压下降；当输入电压为负时，输出电压上升。

3. 微分电路输出电压 V_o 的计算值与测量值比较，情况如何？

硬件实验中，微分电路输出电压测量值与理论计算值基本符合变化规律，但存在一定误差。

理论公式为： $V_o = -RC \frac{dV_i}{dt}$

实际电路中，电容误差、运放带宽限制、信号发生器输出波形不理想、示波器读数误差都会影响结果。因此测量值可能比理论值偏小或偏大。

4. 为什么微分电路的输出电压 V_o 为负值？

因为微分电路也是反相结构，输入信号经过电容加到反相输入端。所以输出电压与输入电压变化率相反。

输入电压上升时，输出为负；输入电压下降时，输出为正。因此微分公式中带负号。

实验三 比较器

第一部分 EWB 软件仿真实验

一、实验目的

1. 检测过零比较器的工作状态。
2. 检测迟滞比较器的工作情况。
3. 检测窗口比较器的转换条件。

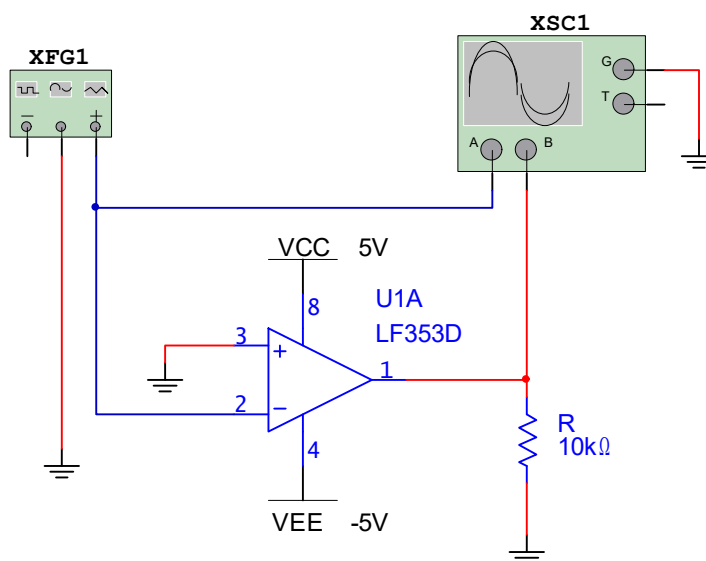
二、仿真实验器材

信号发生器
示波器
运放比较器 LF353
电阻

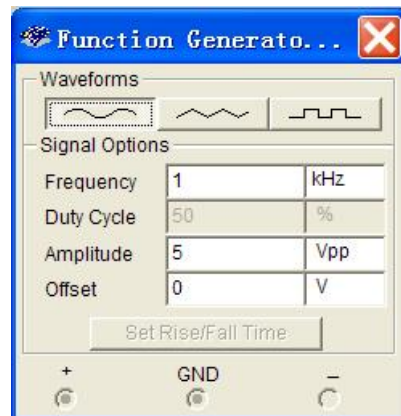
三、实验原理

1. 过零比较器

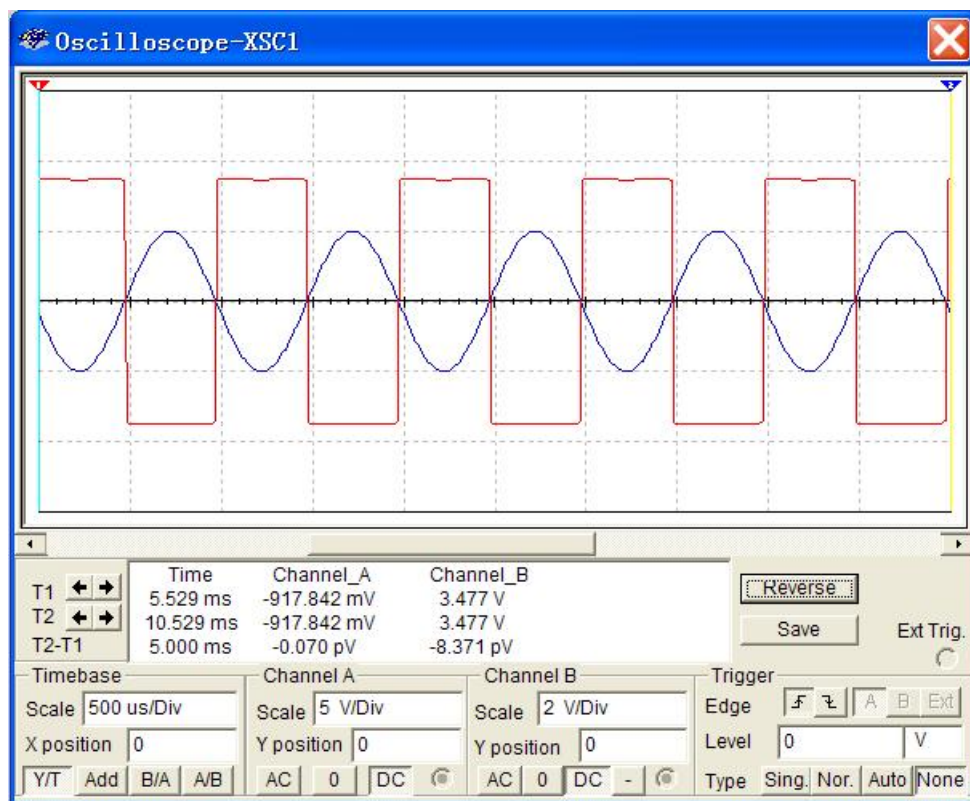
电路如图（3—1）所示，使电路输出状态发生转换的临界输入电压为零伏。



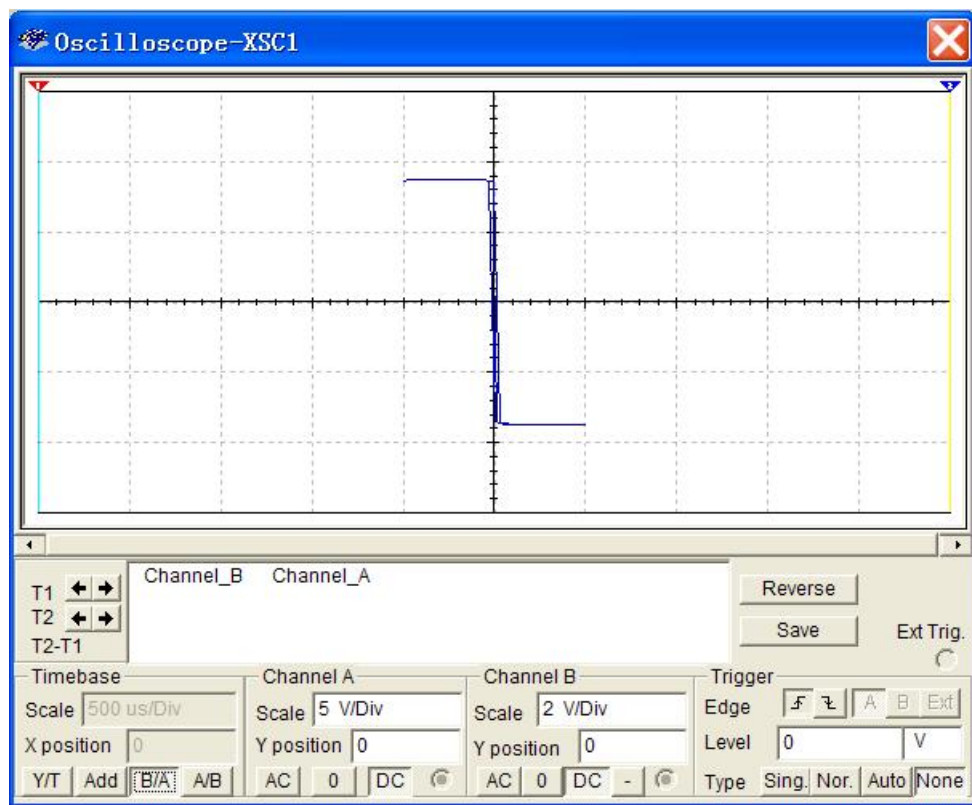
图（3—1） 过零比较器电路



信号发生器——输入信号



示波器——输入输出波形



示波器——转移特性曲线

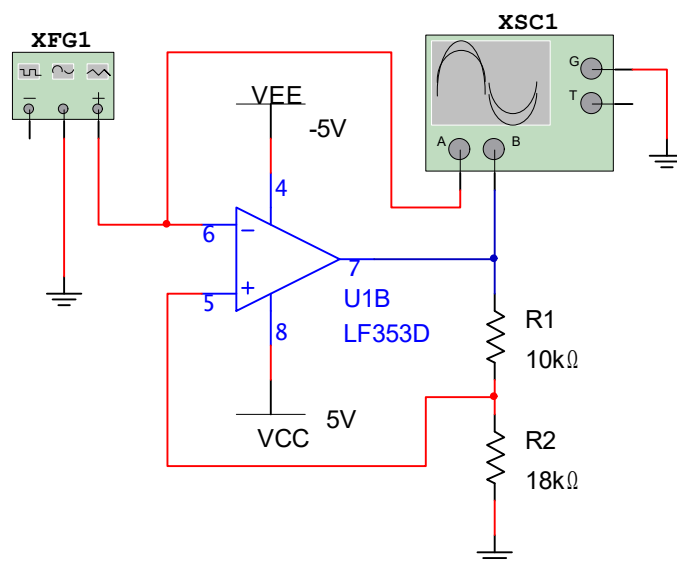
2. 迟滞比较器

又称施密特触发器，如图（3-2）所示，这种电路引入串联电压正反馈，具有迟滞回线形状的输出特性和两个输入转换电压，抗干扰能力很强，当电路输出高电平 V_{os}

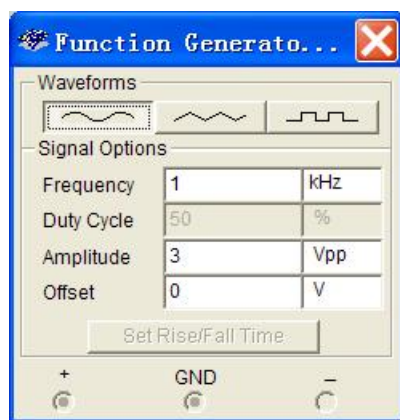
时，上限转换电压 V_{ih} 为：
$$V_{ih} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{os}$$

当电路输出低点平 $-V_{os}$ 时，下限转换电压 V_{il} 为：

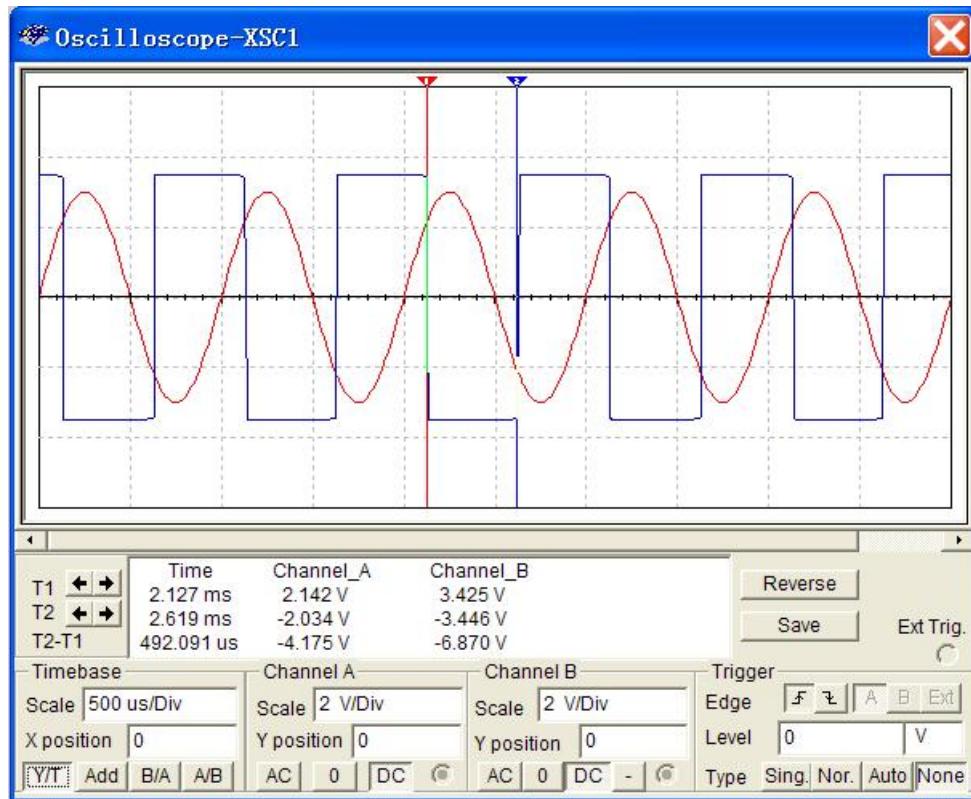
$$V_{il} = \frac{-R_2}{R_1 + R_2} V_{os}$$



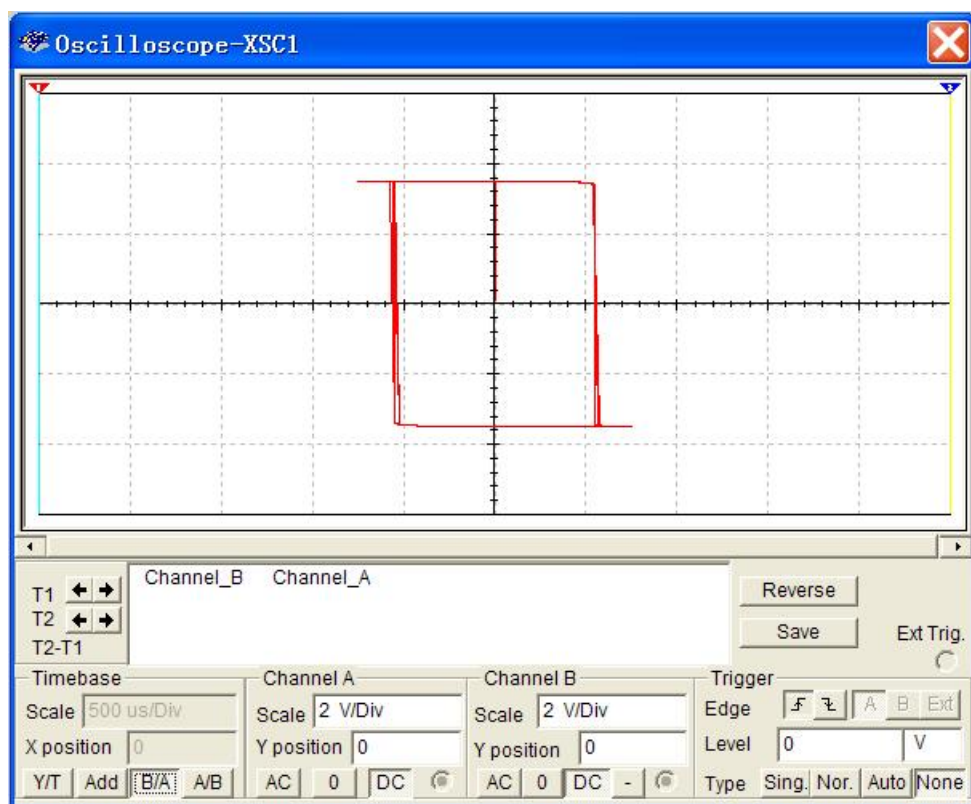
图（3-2） 迟滞比较器(施密特触发器)



信号发生器——输入信号



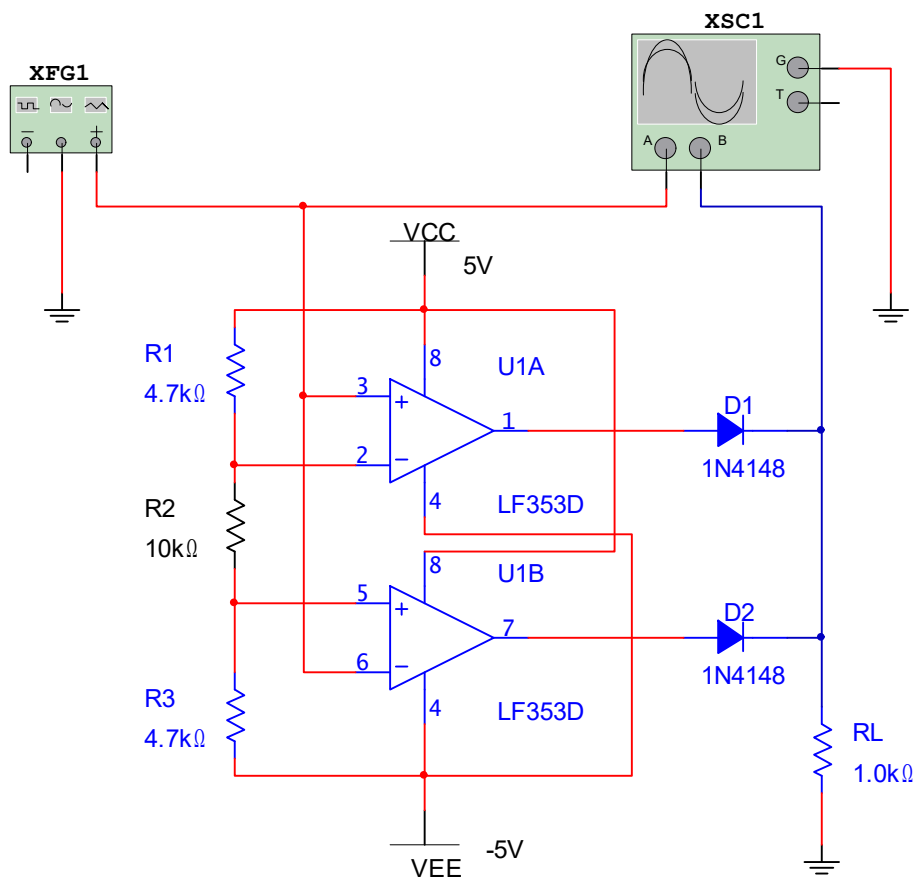
示波器——输入输出波形



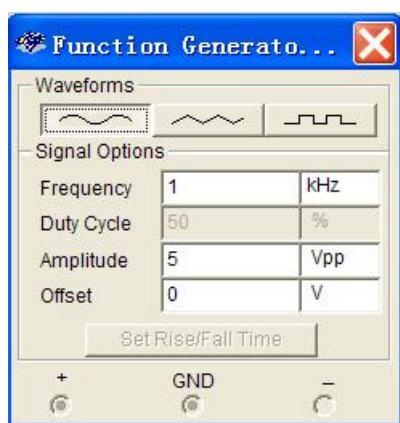
示波器——转移特性曲线

3. 窗口比较器

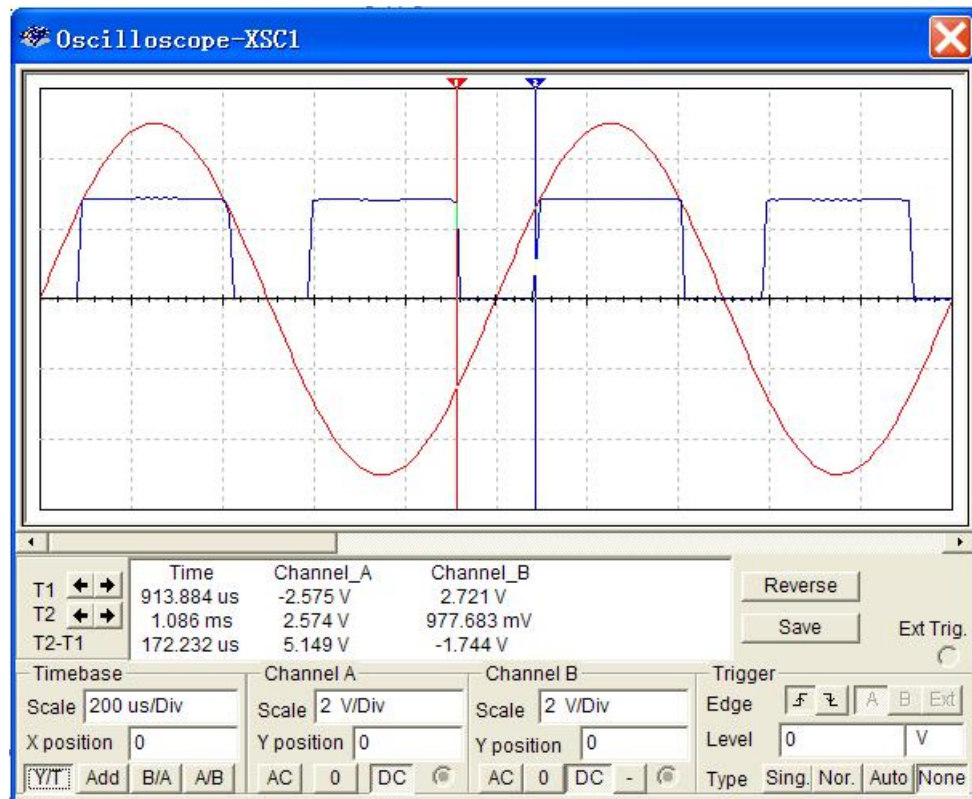
如图（3-3）所示，可用来检测两个极限电压之间的信号。当输入电压在两个极限值之间时，输出电压为低电平。当输入电压不在两个极限值之间时，输出为高电平。



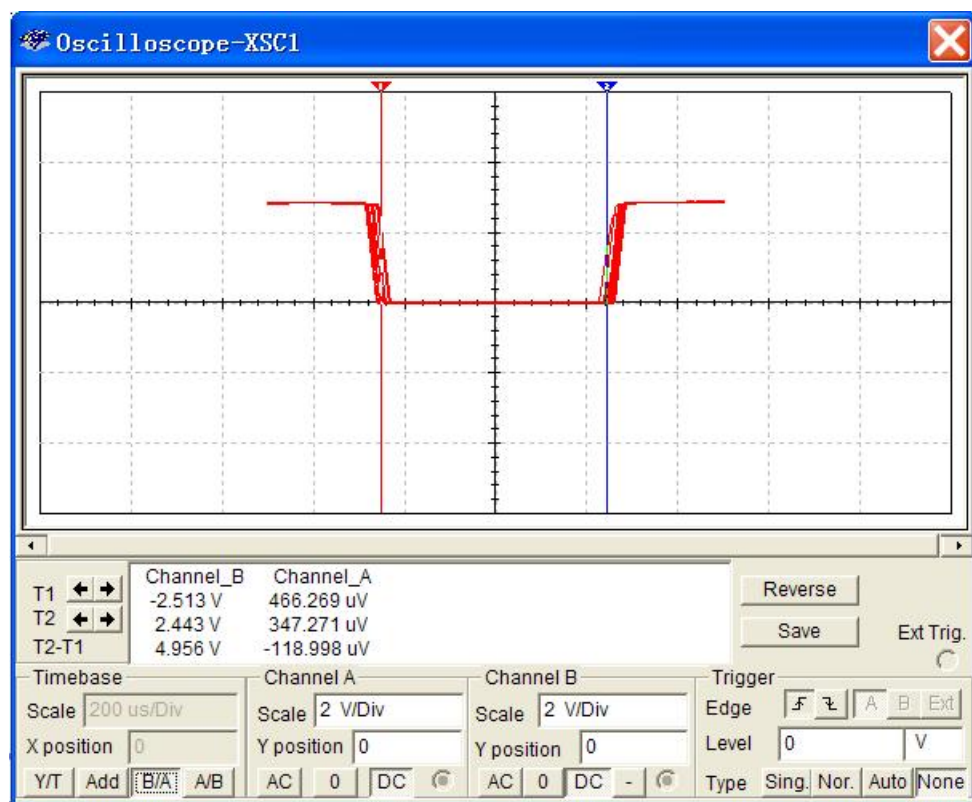
图（3-3） 窗口比较器



信号发生器——输入信号



示波器——输入输出波形

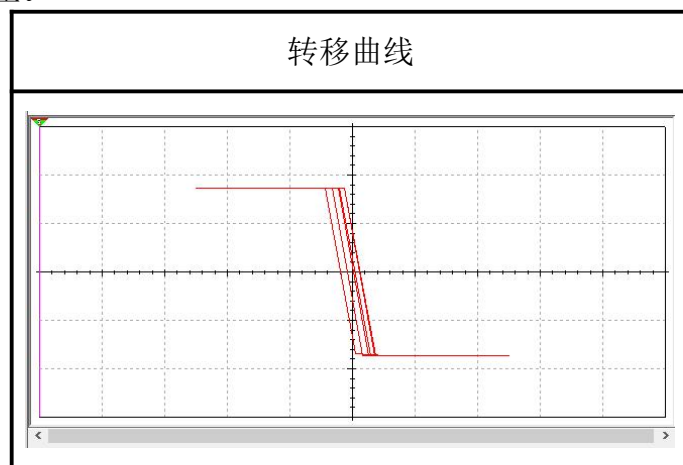


示波器——转移特性

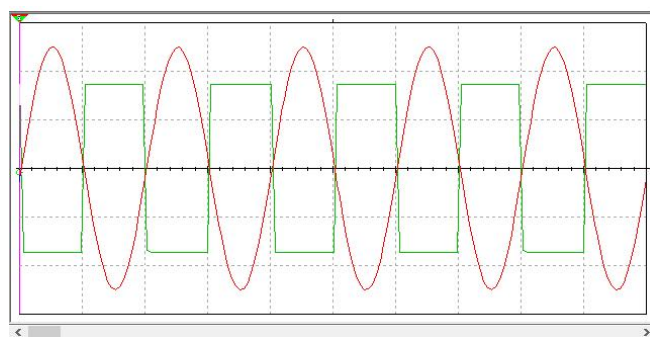
四、仿真实验步骤

1. 过零比较电路仿真实验

- 1) 在 EWB 平台上建立如图 (3-1) 所示的过零比较电路, 仪器参考图中设置。单击仿真开关运行动态分析, 以纵轴代表输出电压 V_{out} (通道 B), 横轴代表输入电压 V_{in} (通道 A), 在直角坐标系中画出输出电压与输入电压的关系曲线图(转移曲线), 并标出输入转换电压。

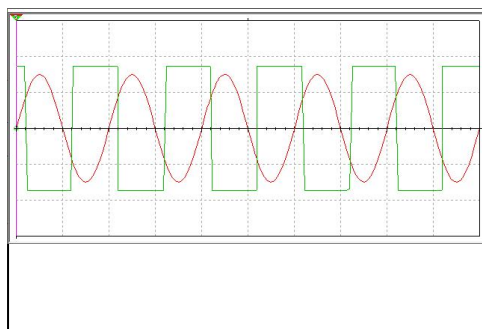


- 2) 单击示波器的 Y/T 按钮并将通道 A 的输入改为 2V/Div。在此单击仿真开关运行动态分析。以纵轴代表输入或输出电压 V 。横轴代表变化的时间 T , 画出输出电压和输入电压随时间变化的曲线图, 并标出输入转换电压。



2. 迟滞比较电路仿真实验

- 1) 在 EWB 平台上建立如图 (3-2) 所示的迟滞比较电路, 仪器参考图中设置。单击仿真开关运行动态分析。画出输出电压和输入电压随时间变化的曲线图, 并在图中标出上限转换电压和下限转换电压。

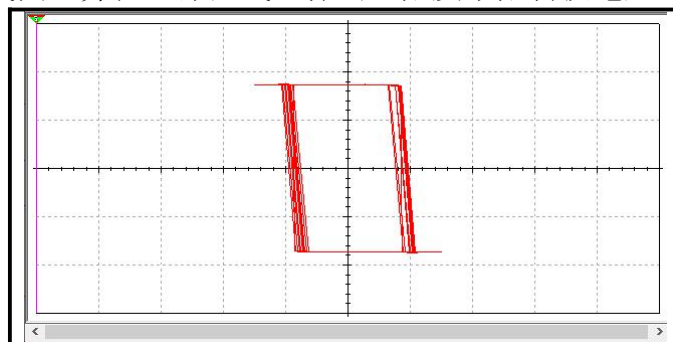


- 2) 假定迟滞比较器的最大输出电压 V_{os} 为 +4V 和 -4V。根据电路元件的值，计算上限转换电压和下限转换电压。

$V_{iH} = \underline{2.571V}$

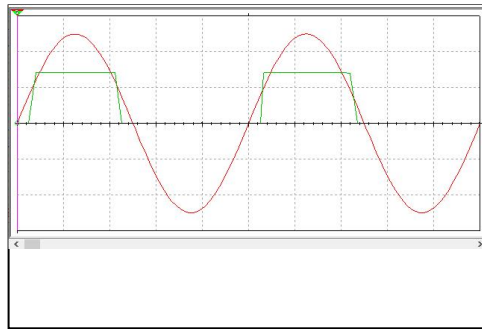
$V_{iL} = \underline{-2.571V}$

- 3) 单击示波器上的 B/A 转换按钮，并将通道 A 的输入改为 2V/Div。单击仿真开关运行动态分析，以纵轴代表输出电压 V_{out} ，横轴代表输入电压 V_{in} ，画出输出电压随输入电压变化的曲线图，并在迟滞回线上标出上限及下限转换电压。



3. 窗口比较电路仿真实验

在 EWB 平台上建立如图 (3-3) 所示的窗口比较电路，仪器参考图中设置。单击仿真开关运行动态分析。画出输出电压和输入电压随时间变化的曲线图，并标出转换电压 V_a 和 V_b



五、思考与分析

1. 过零比较器的输入转换电压是多少？

过零比较器的输入转换电压为：0V。当输入电压从负变正或从正变负经过 0V 时，输出电平发生翻转。

2. 过零比较器输入正弦波电压时，输出什么波形电压？

当过零比较器输入正弦波时，输出为矩形波。输入电压大于 0V 时，输出为高电平；输入电压小于 0V 时，输出为低电平。所以过零比较器可以把正弦波整形成矩形波。

3. 迟滞比较器上限和下限转换电压的计算值与测量值比较，情况如何？

迟滞比较器的上限和下限转换电压由正反馈电阻分压决定。仿真中计算值与测量值基本一致。实验中上限转换电压约为正值，下限转换电压约为负值，形成迟滞回线。由于运放输出电压不是完全理想的 $\pm$ 电源电压，以及读数误差影响，实测值与计算值会有少量偏差。

4. 迟滞比较器与一般的比较器相比，有何优缺点？

迟滞比较器的优点是抗干扰能力强。它有两个转换电压，输入信号必须超过上限或低于下限才会使输出翻转，因此可以避免输入信号在临界点附近因噪声造成输出频繁抖动。

缺点是转换精度不如普通比较器，因为它存在回差电压，输入电压必须变化到一定范围外才会翻转。

5. 在窗口比较电路中，产生低电平输出的输入电压范围是什么？

窗口比较器用于判断输入电压是否在某一电压范围内。当输入电压位于下限电压和上限电压之间时，输出为低电平： $V_L < V_i < V_H$ ；当输入电压低于下限或高于上限时，输出为高电平。

6. 计算窗口比较器的转换电压 V_a 和 V_b ，并与步骤 3 的测量值进行比较。

窗口比较器的两个转换电压由电阻分压得到，分别为上限转换电压 V_H 和下限转换电压 V_L 。理论计算时可根据电源电压和分压电阻关系求出： $V_H = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ ； $V_L = V_{CC} \frac{R_4}{R_3 + R_4}$ 。实际测量值与计算值基本接近。误差主要来自电阻误差、运放输出电平不理想、二极管压降以及示波器读数误差。

第二部分 硬件实验

一、实验目的

1. 检测过零比较器的工作状态。
2. 检测迟滞比较器的工作情况。
3. 检测窗口比较器的转换条件。

二、实验器材

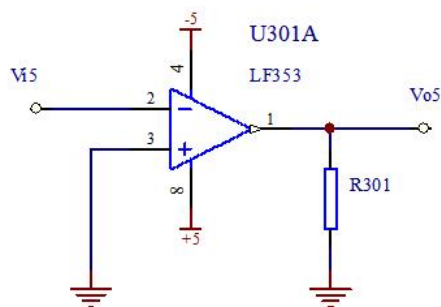
根据实验要求，自行确定。

三、实验原理

根据设计出的电路，简要说明实验原理。

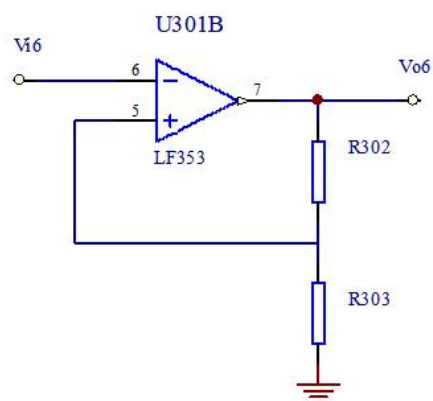
四、实验步骤

1. 参考图（3—4）所示的电路，设计过零比较器电路。



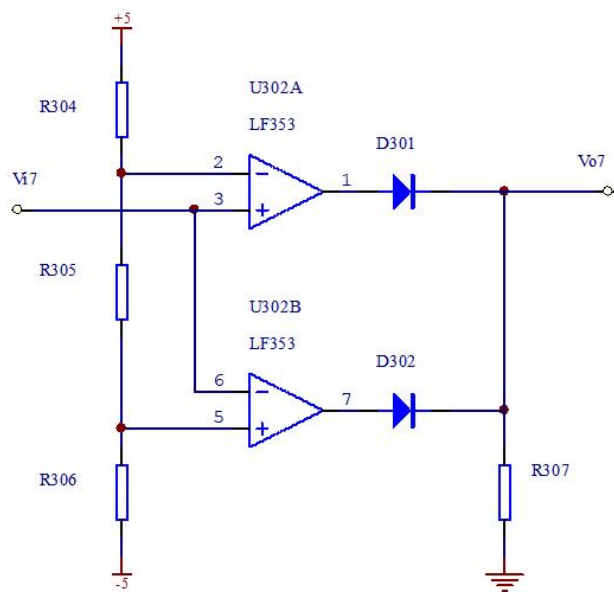
图（3—4）过零比较器电路

2. 参考图（3—5）所示的电路，设计迟滞比较器电路。



图（3—5）迟滞比较器电路

3. 参考图（3—6）所示的电路，设计窗口比较器电路。



图（3—6）窗口比较器电路

4. 计算元件数值, 列出所需元器件表, 准备做硬件实验。

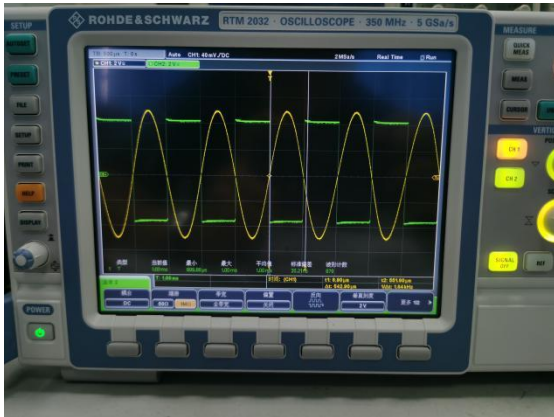
元器件选配表:

标号	名称	规格参数	标号	名称	规格参数
U301	LF353	—	R305	电阻	10k
U302	LF353	—	R306	电阻	4.7k
R301	电阻	10k	R307	电阻	10k
R302	电阻	10k	D301	二极管	1N4148
R303	电阻	18k	D302	二极管	1N4148
R304	电阻	4.7k			

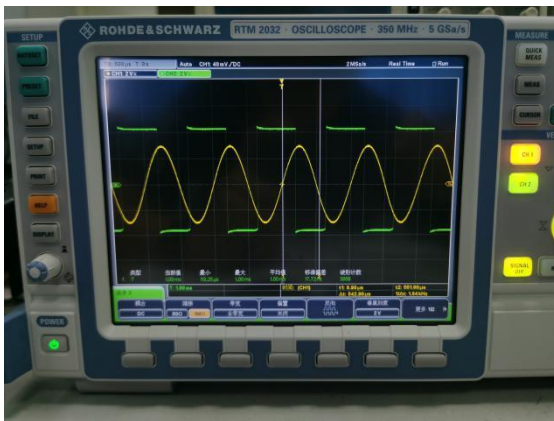
5. 利用信号发生器输出适当的信号作为本实验的信号源, 用示波器观察三种比较器的输入输出信号间的关系。

7. 根据示波器上观察结果，画出三种比较器的输入输出信号。

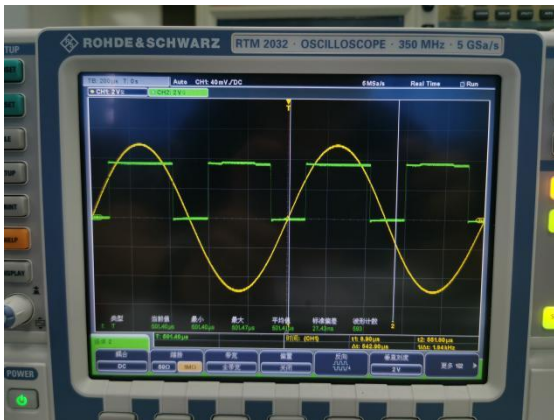
1) 过零比较器



2) 迟滞比较器



3) 窗口比较器



五、思考与分析

见 EWB 软件仿真实验部分。

实验四 文氏电桥振荡器、RC 相移振荡器

第一部分 EWB 软件仿真实验

一、实验目的

1. 观察振荡器产生振荡的过程，并检验谐振时环路的增益 $AF=1$ 。
2. 测量文氏桥振荡器的振荡频率。
3. 研究决定文氏桥振荡器振荡频率的因素。
4. 测试文氏桥振荡器的输出电压峰值。
5. 观察振荡输出达到饱和时发生的情况。
6. 测量 RC 相移振荡器的振荡频率。
7. 研究决定 RC 相移振荡器振荡频率的因素。
8. 测试 RC 相移振荡器的输出电压峰值。

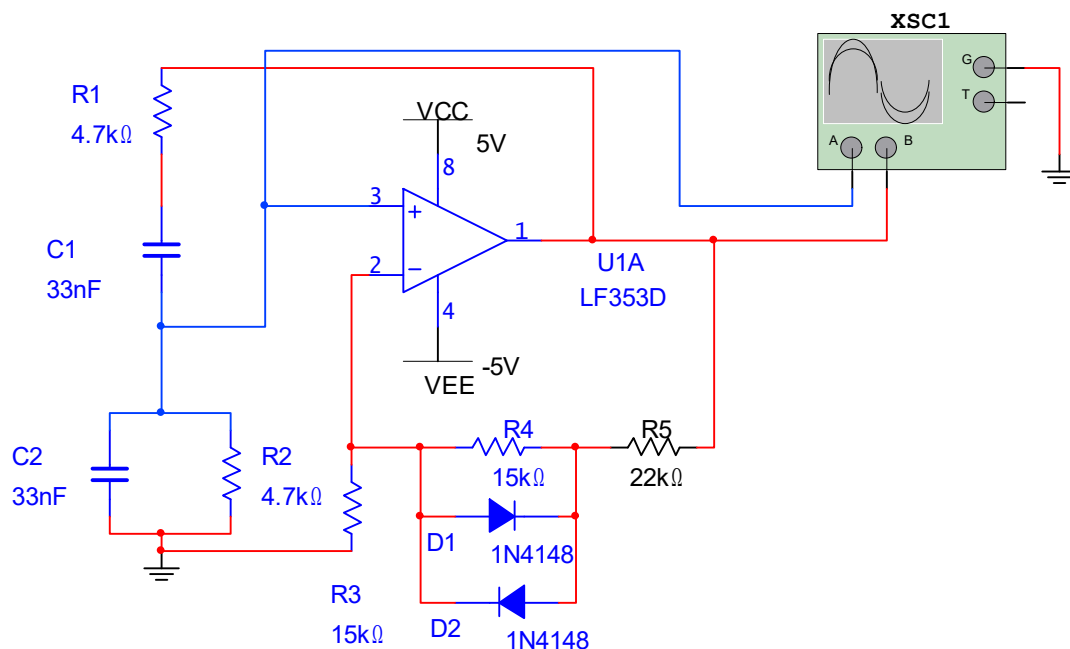
二、仿真实验器材

示波器

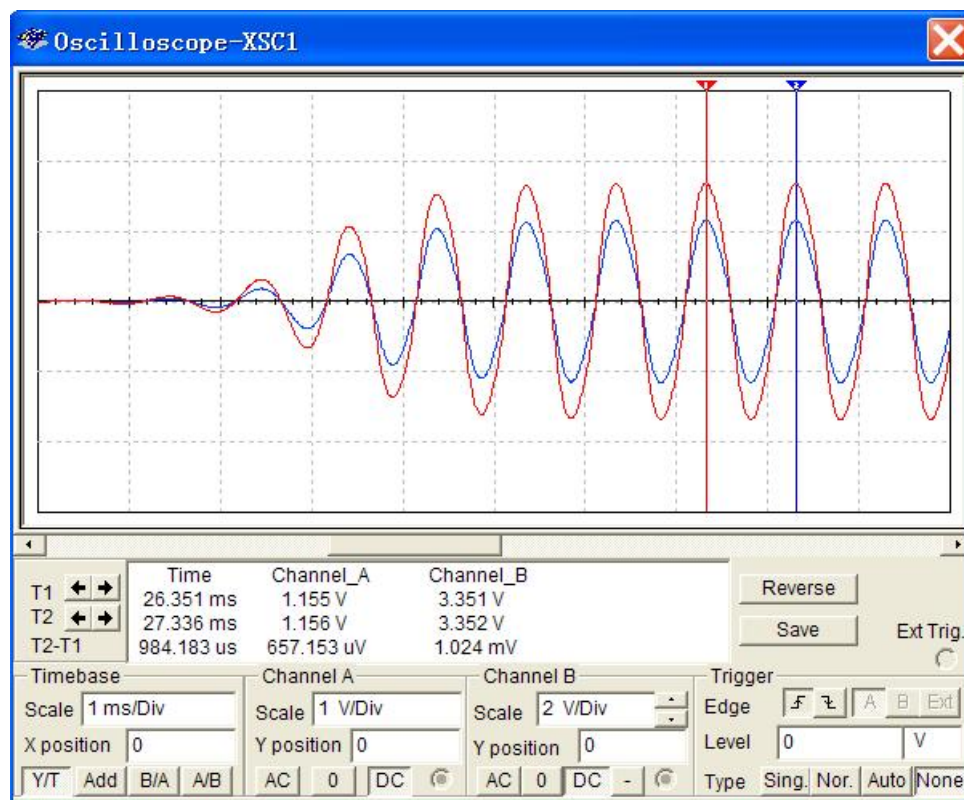
运放 LF353

二极管 电阻 电容

三、实验原理



图（4—1） 文氏电桥振荡器



示波器——振荡输出波形

振荡器是一种具有正反馈网络的选频放大器。

谐振时振荡器从输出端反馈回输入端的信号与原输入信号的相位相同。谐振频率由正反馈网络的有关参数决定。为了满足振荡平衡条件，在谐振频率上环路增益必须等于 1，即：

$$AF=1$$

式中 F 为反馈系数，A 为放大器的电压增益。

开始振荡时，为了满足起振条件，环路增益 AF 应该略大于 1。

1. 文氏电桥振荡器

对于图（4—1）所示的文氏电桥振荡电路，放大器为同相比例放大器，正反馈选频网络为 RC 串并网络。正常工作时，放大器的闭环电压增益 A 等于 3，正反馈网络的反馈系数为 1/3，环路增益 $AF=3 \times 1/3=1$ 。

为满足振荡稳定条件，开始仿真时没有电流通过二极管，二极管的正向电阻很大，是放大器的电压增益大于 3。随着输出电压的增加，流过二极管的电流将逐步增大，二极管的正向电阻将逐渐减小，放大器的电压增益也随之降低，直至降到 3 为止。达到稳定状态后，文氏桥振荡器将输出幅度恒定的正弦波。如果放大器的电压增益过高，运放

就可能进入饱和状态，这时输出的不再是正弦波。

构成图（4—1）所示的文氏桥振荡器的基本放大电路为同相比例放大器，其电压增益为：

$$A = \frac{V_{op}}{V_{ip}} = 1 + \frac{R_f}{R_s}$$

式中， R_f 为反馈电阻，等于二极管正向电阻与 R_4 电阻的并联值加上 R_3 的阻值。

因此，文氏电桥振荡器的起振条件为：

$$1 + \frac{R_f}{R_s} \geq 3$$

振荡频率为：

$$f_o = \frac{1}{2\pi RC}$$

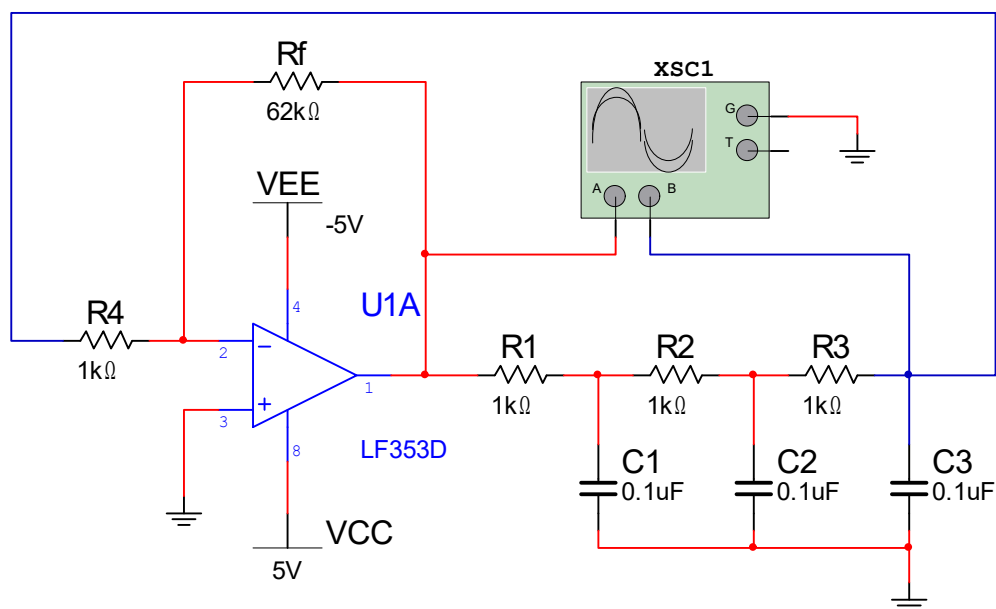
式中， R 的单位为 Ω ， C 的单位为 F ， f_o 的单位为 Hz

周期 T 为频率 f 的倒数：

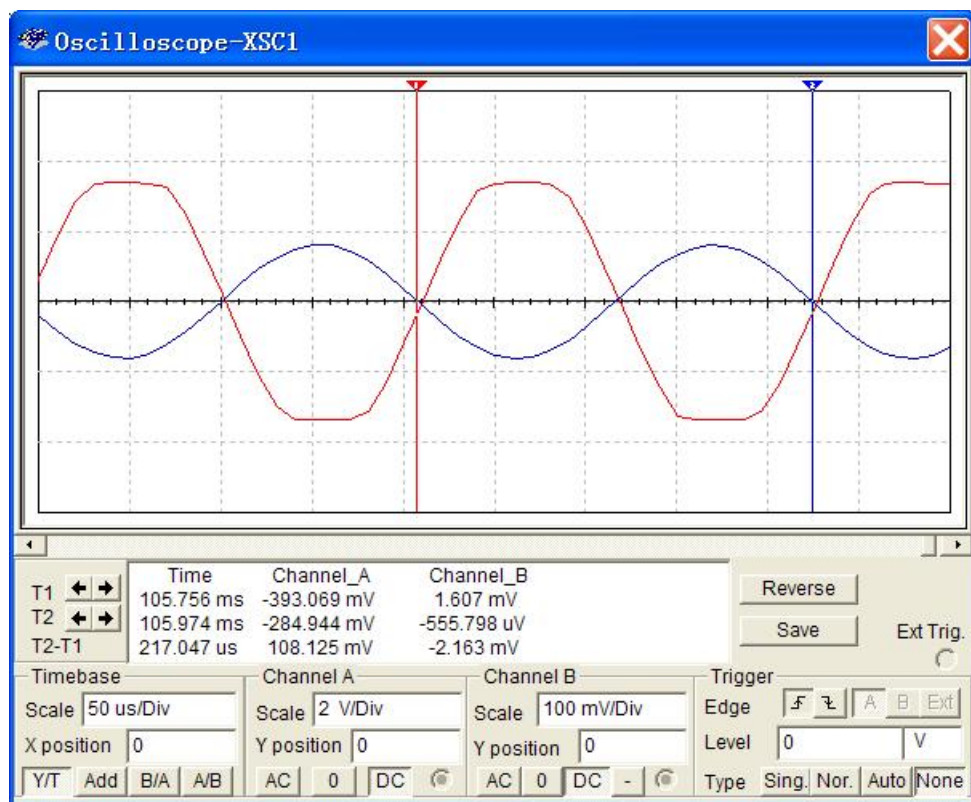
$$T = 1/f_o = 2\pi RC$$

2. RC 相移振荡器

对于图（4—2）所示的 RC 相移振荡器，放大器为反相比例放大器，反馈选频网络为 RC 滞后相移网络。



图（4—2）RC 滞后相移振荡器



示波器——振荡信号

振荡频率: $\omega_{osc} = \frac{\sqrt{6}}{RC}$ $f_{osc} = \frac{\sqrt{6}}{2\pi RC}$

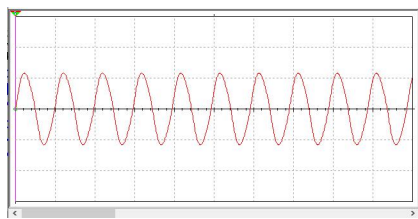
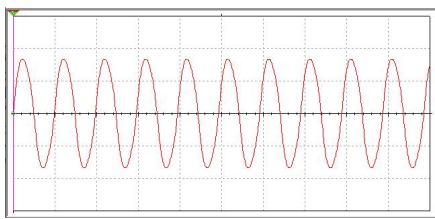
起振条件: $k_f = \frac{R_f}{R_1} > 29$

式中, R 的单位为 Ω , C 的单位为 F, f_o 的单位为 Hz.

四、仿真实验步骤

1. 文氏电桥振荡器

- 1) 在 EWB 平台上建立如图 (4—1) 所示的文氏电桥振荡器电路，仪器参考图中的设置。
- 2) 单击仿真开关运行动态分析，观察振荡器波形振幅逐渐增大最后形成稳定振荡的变化过程。等振荡输出稳定后暂停。
- 3) 测量振荡信号的周期 T 、运放的输入电压峰值 V_{ip} 及输出电压峰值 V_{op}

运放输入信号波形	运放输出信号波形	运放输出信号电压
		2.45V

- 4) 根据周期 T 的测量值，计算振荡频率

$$T = \underline{0.99\text{ms}} \quad f_o = \underline{1.01\text{kHz}}$$

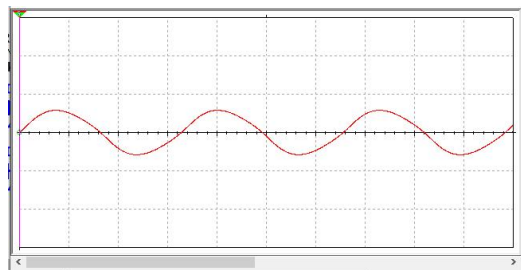
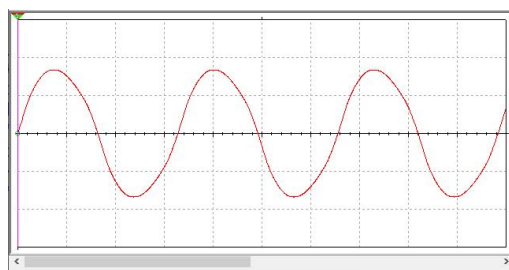
- 5) 根据文氏桥电振荡器的元件值，计算振荡频率

$$f_o = \underline{1026\text{Hz}}$$

- 6) 根据步骤 3 测出的峰值输出和输入电压，计算放大器的电压增益

$$A = \underline{2.90}$$

- 7) 将电容 C_1, C_2 改为 $0.22\mu\text{f}$ ，单击仿真开关运行动态分析，等振荡稳定后暂停。测量周期 T 、输出电压峰值 V_{op} 和输入电压峰值 V_{ip}

运放输入信号波形	运放输出信号波形	运放输出信号电压
		3.35V

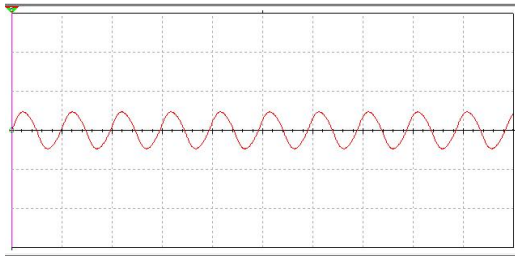
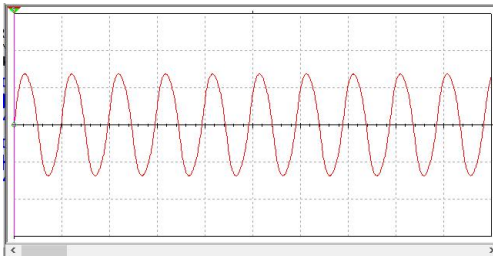
- 8) 根据步骤 7 测出的振荡周期计算振荡频率。

$$T = \underline{6.58\text{ms}} \quad f_o = \underline{152\text{Hz}}$$

9) 根据新的电容值 C 计算振荡频率 f_o

$f_o = \underline{\quad 154\text{Hz} \quad}$

- 10) 将电阻 R_3 改为 $16\text{k}\Omega$ ，单击仿真开关运行动态分析，等振荡稳定后暂停。测量输出正弦波的周期 T 、运放的输出电压峰值 V_{op} 及输入电压峰值 V_{ip}

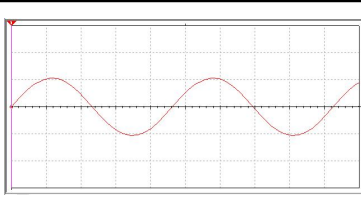
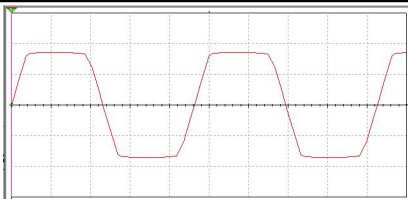
运放输入信号波形	运放输出信号波形	运放输出信号电压
		2.735V

- 11) 将电阻 R_3 改为 $27\text{k}\Omega$ ，单击仿真开关运行动态分析，输出稳定后暂停，观察输出波形的变化并记录输出电压峰值。

运放输入信号波形	运放输出信号波形	运放输出信号电压
无输入	无输出	5.03uV

2. RC 相移振荡器

- 在 EWB 平台上建立如图 (4—2) 所示的 RC 相移振荡器实验电路，仪器参考图中的设置。
- 单击仿真开关运行动态分析，观察振荡器波形振幅逐渐增大最后形成稳定振荡的变化过程。等振荡输出稳定后暂停。
- 测量正弦波的周期 T 、运放的输出电压峰值 V_{op} 及输入电压峰值 V_{ip}

运放输入信号波形	运放输出信号波形	运放输出信号电压
		3.41V

- 4) 根据周期 T 的测量值，计算振荡频率 f_o

$T = 0.231\text{ms}$ $f_o = 4.32\text{kHz}$

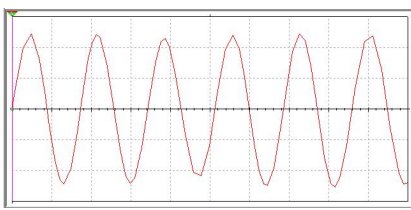
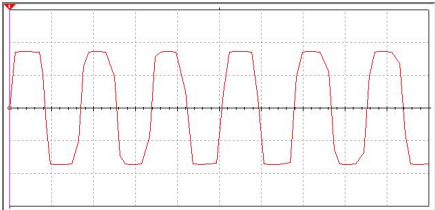
- 5) 根据 RC 相移振荡器的元件值, 计算振荡频率
- f_o

$$f_o = \underline{\quad 3898.5\text{Hz} \quad}$$

- 6) 根据步骤 3 测出的峰值输出和输入电压, 计算放大器的电压增益 A

$$A = \underline{\quad 32.17 \quad}$$

- 7) 将电容 C3, C4, C5 改为 0.01
- μf
- , 单击仿真开关运行动态分析, 等振荡稳定后暂停。测量周期 T、输出电压峰值
- V_{op}
- 和输入电压峰值
- V_{ip}

运放输入信号波形	运放输出信号波形	输出信号电压
		3.445V

- 8) 根据步骤 7 测出的振荡周期计算振荡频率。

$$T = \underline{\quad 34.6\mu\text{s} \quad} \quad f_o = \underline{\quad 28.9\text{kHz} \quad}$$

五、思考与分析

1. 为什么在振荡建立的过程中, 输出电压峰值从 0 增长到稳定之所需要的时间超过 1 个周期 T?

振荡器刚开始工作时, 电路中只有微小的噪声或初始扰动信号。由于起振时环路增益略大于 1, 信号幅度会逐个周期慢慢增大, 而不是瞬间达到稳定值。当输出幅度增大到一定程度后, 稳幅电路起作用, 使环路增益逐渐下降到 1, 振荡才进入稳定状态。因此振荡建立过程需要多个周期。

2. 文氏电桥振荡器实验步骤 3、4 的测量值与步骤 5 的计算值比较, 情况如何?

文氏电桥振荡器的理论频率为: $f_o = \frac{1}{2\pi RC}$

实验测得频率约为 1.01kHz, 理论计算值约为 1026Hz, 两者非常接近。说明文氏电桥振荡频率主要由 RC 选频网络决定。少量误差可能来自电阻、电容标称值误差和测量读数误差。

3. 文氏电桥振荡器实验电容 C 改变后振荡频率有何变化? 对输出电压峰值有何影响?

由公式: $f_o = \frac{1}{2\pi RC}$ 可知, 电容 C 增大时, 振荡频率降低; 电容 C 减小时, 振荡频率升高。实验中电容改大后, 振荡频率由约 1kHz 降低到约 152Hz, 符合理论。输出电压峰值可能会发生变化, 但主要由放大器增益和二极管稳幅电路决定, 电容变化对输出幅度影响相对较小。

4. 文氏电桥振荡器实验电压增益的测量值与计算值比较, 情况如何?

文氏电桥振荡器稳定振荡时, 反馈系数约为: $F=\frac{1}{3}$

为了满足振荡平衡条件: $AF=1$

放大器增益应约为: $A=3$

实验测得放大器增益约为 2.90, 接近理论值 3。说明电路基本满足稳定振荡条件。

5. 文氏电桥振荡器实验中电阻 R_3 减小后, 对输出电压峰值和振荡频率有何影响?

R_3 减小时, 放大器增益会增大, 更容易满足起振条件, 输出电压峰值可能增大。

但振荡频率主要由文氏桥 RC 网络决定: $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$ 因此 R_3 的变化对振荡频率影响不大。

6. 文氏电桥振荡器实验中电阻 R_3 增大后, 对输出波形和电压峰值有何影响?

R_3 增大后, 放大器增益减小。如果增益低于起振条件, 振荡器不能正常起振, 输出电压会很小, 甚至无明显振荡波形。实验中 R_3 改为较大值后, 输出几乎为零, 说明环路增益不足, 振荡停止。

7. RC 相移振荡器的输出电压是否比较小? 如何提高其输出电压?

RC 相移振荡器的输出电压通常比文氏电桥振荡器小一些, 因为 RC 相移网络衰减较大, 放大器需要较高增益才能满足起振条件。

提高输出电压的方法有: 适当增大放大器增益; 减小反馈网络损耗; 选择性能更好的运放; 增加稳幅电路, 避免输出过小或失真; 合理调整电阻、电容参数。

8. RC 相移振荡器的相移网络能否用二级或四级? 用仿真实验说明之。实际应用的 RC 相移振荡器的相移网络为什么要用三级?

RC 相移振荡器要求反馈网络提供 180° 相移, 反相放大器本身再提供 180° 相移, 总相移达到 360° , 满足正反馈条件。二级 RC 网络通常难以稳定提供足够的 180° 相移, 并且选频特性较差, 所以不常用。四级 RC 网络也可以实现振荡, 但电路更复杂, 调试更麻烦, 且衰减和相位条件更难控制。

三级 RC 相移网络每级大约提供 60° 相移, 三级合计约 180° , 结构简单, 容易满足振荡条件, 所以实际应用中常采用三级 RC 相移网络。

第二部分 硬件实验

一、实验目的

1. 观察振荡器产生振荡的过程，并检验谐振时环路的增益 $AF=1$ 。
2. 测量文氏桥振荡器的振荡频率。
3. 研究决定文氏桥振荡器振荡频率的因素。
4. 测试文氏桥振荡器的输出电压峰值。
5. 观察振荡输出达到饱和时发生的情况。
6. 测量 RC 相移振荡器的振荡频率。
7. 研究决定 RC 相移振荡器振荡频率的因素。
8. 测试 RC 相移振荡器的输出电压峰值。

二、实验器材

根据实验要求，自行确定。

三、实验原理

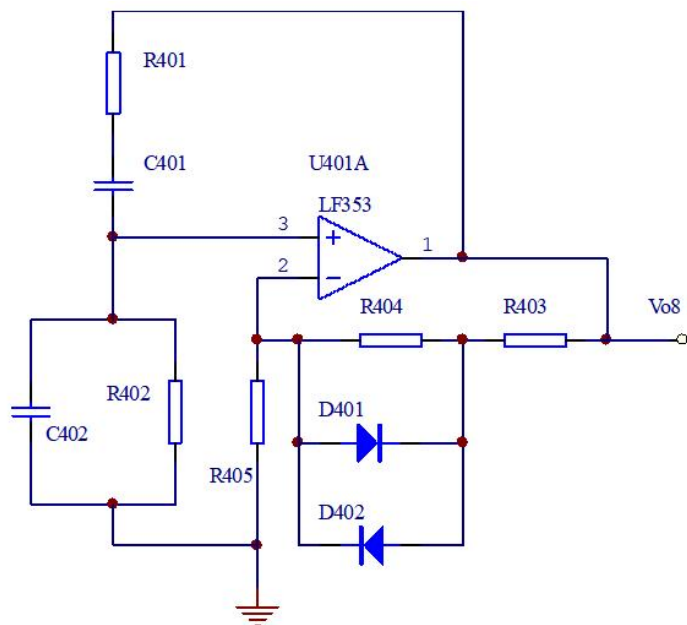
1. 文氏电桥振荡器

振荡器是一种具有正反馈网络的选频放大器。

谐振频率由正反馈网络的有关参数决定。

为了维持振荡，在谐振频率上环路增益必须等于 1，即： $AF=1$

开始振荡时，为了容易起振，环路增益 AF 应该略大于 1。



图（4—3） 文氏电桥振荡器

对于图（4—3）所示的文氏电桥振荡电路，构成振荡器的基本放大电路为同相比例放大器，其电压增益为：

$$A = \frac{V_{op}}{V_{ip}} = 1 + \frac{R_f}{R_{405}}$$

式中， R_f 为反馈电阻，等于二极管正向电阻与 R404 电阻的并联值加上 R403 的阻值。因此，文氏电桥振荡器的起振条件为：

$$1 + \frac{R_f}{R_{405}} \geq 3$$

振荡频率为：

$$f_o = \frac{1}{2\pi RC}$$

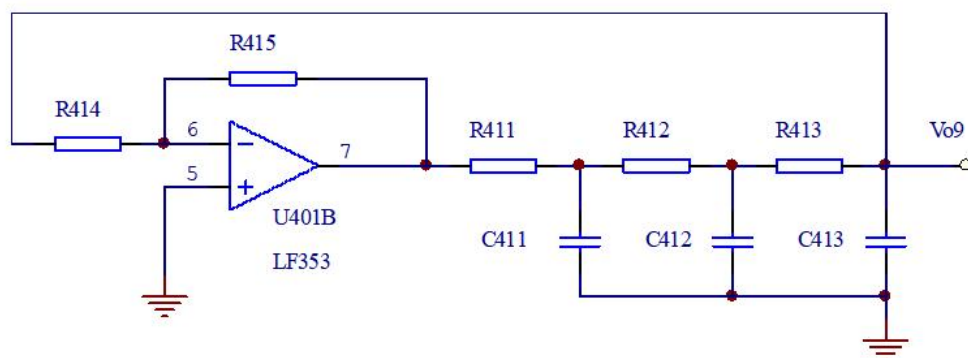
式中，R 的单位为 Ω ，C 的单位为 F， f_o 的单位为 Hz

周期 T 为频率 f 的倒数：

$$T = 1/f_o = 2\pi RC$$

2. RC 相移振荡器

构成图（4—4）所示的 RC 相移振荡器的基本放大电路为反相比例放大器。



图（4—4）RC 相移振荡器

其电压增益为：

$$A = \frac{V_{op}}{V_{ip}} = -\frac{R_f}{R_1}$$

振荡频率：

$$\omega_{osc} = \frac{\sqrt{6}}{RC} \quad f_{osc} = \frac{\sqrt{6}}{2\pi RC}$$

起振条件：

$$k_f = \frac{R_f}{R_1} > 29$$

四、实验步骤

1. 文氏电桥振荡器

- 1) 参考图(4—3)文氏电桥振荡器电路,设计振荡频率为 1KHz 的振荡器电路,计算元件数值,列出所需元器件表,准备做硬件实验。

元器件选配表:

元器件选配表					
标号	名称	规格参数	标号	名称	规格参数
U401	LF353	—	R405	电阻	15k
R401	电阻	4.7k	C401	瓷片电容	0.033uf
R402	电阻	4.7k	C402	瓷片电容	0.033uf
R403	电阻	22k	D401	二极管	1N4148
R404	电阻	15k	D402	二极管	1N4148

- 2) 根据实验要求,画出电路测试原理图,列出所需仪器表。

测试原理图:(请画在实验报告上)

测试仪器选配表:

测试仪器选配表	
名称	型号, 编号
示波器	DS1104
电压源	GPS-3303C

- 3) 在电路板上焊接元器件,确认无误后,上电调试。

- 4) 测绘输出信号波形, 测出周期和电压峰—峰值 V_{opp} , 根据周期测量值, 计算振荡器的振荡频率

信号波形 (图形)	振荡周期	运放输入电压	运放输出电压	放大器增益	振荡频率
	704us	1.72V	4.96V	2.88	1.43kHz

$T =$ 974us $f_o =$ 1026Hz

2. RC 相移振荡器

- 1) 参考图 (4—4) RC 相移振荡器电路, 设计振荡频率约为 8KHz 的振荡器电路, 计算元件数值, 列出所需元器件表, 准备做硬件实验。

元器件选配表:

元器件选配表					
标号	名称	规格参数	标号	名称	规格参数
U401	LF353	—	R415	电阻	62k
R411	电阻	1k	C411	瓷片电容	0.1uf
R412	电阻	1k	C412	瓷片电容	0.1uf
R413	电阻	1k	C413	瓷片电容	0.1uf
R414	电阻	1k			

2) 根据实验要求, 画出电路测试原理图, 列出所需仪器表。

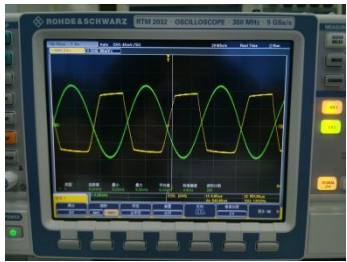
测试原理图: (请画在实验报告上)

测试仪器选配表:

测试仪器选配表	
名称	型号, 编号
示波器	DS1104
电压源	GPS-3303C

3) 在电路板上焊接元器件, 确认无误后, 上电调试。

4) 测绘输出信号波形, 测出周期和电压峰—峰值 V_{opp} , 根据周期测量值, 计算振荡器的振荡频率

信号波形 (图形)	振荡周期	运放输入电压	运放输出电压	放大器增益	振荡频率
	160.82us	110mV	6.96V	63.27	6.22kHz

$T =$ 159.06us $f_o =$ 6287Hz

五、思考与分析

1. 电压增益的测量值与计算值比较, 有何差别?

文氏电桥振荡器稳定振荡时, 理论增益约为 3, 硬件测得增益约为 2.88, 比较接近理论值。RC 相移振荡器理论起振增益应大于 29, 硬件测得增益约为 63, 说明电路满足起振条件。实际增益比理论值大, 可能是为了保证起振, 且实际元件误差和电路损耗会影响增益要求。

2. 振荡频率的计算值与实测值有何差别?

文氏电桥振荡器理论频率由 RC 决定, 实测值与计算值基本接近。RC 相移振荡器的实测频率与理论值也大体相符, 但误差可能稍大。

误差原因主要包括：电阻、电容标称值存在误差；运放实际相位特性影响振荡频率；电路板存在分布电容；示波器周期读数有误差；焊接和接触电阻影响实际参数。

3. 你认为这二种振荡电路的性能哪个比较好？为什么？

我认为文氏电桥振荡器性能更好。文氏电桥振荡器输出波形较接近正弦波，失真较小，频率稳定性较好，并且可以通过二极管实现自动稳幅。RC 相移振荡器结构简单，但反馈网络衰减较大，对放大器增益要求高，输出幅度和波形稳定性相对差一些。因此，如果需要较稳定、失真较小的正弦信号，文氏电桥振荡器更合适。

实验五 有源滤波器

第一部分 EWB 软件仿真实验

一、实验目的

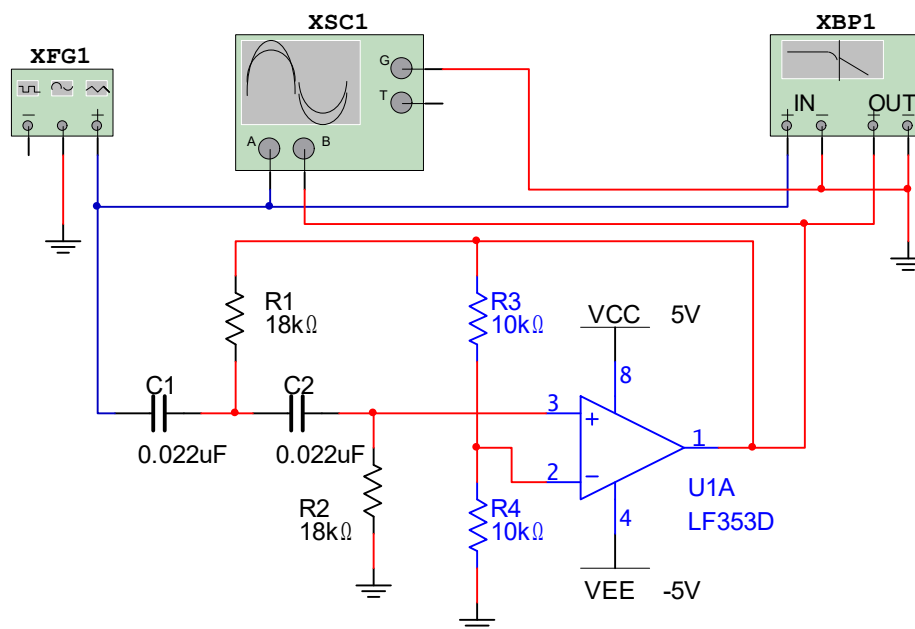
观测二阶有源滤波器的幅频响应和相频响应。
 测定低通滤波器的高端截止频率 f_H 。
 测定高通滤波器的低端截止频率 f_L 。
 测定滤波器每十倍频程的衰减分贝数。
 设计二阶带通滤波器。
 观测二阶带通滤波器幅频响应和的相频响应。
 测定带通滤波器的带宽。

二、仿真实验器材

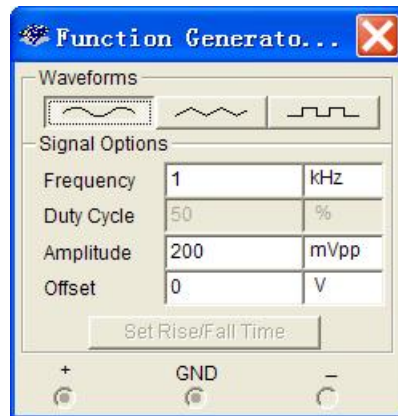
信号发生器
 波特图仪
 示波器
 运放 LF353
 电容
 电阻

三、实验原理

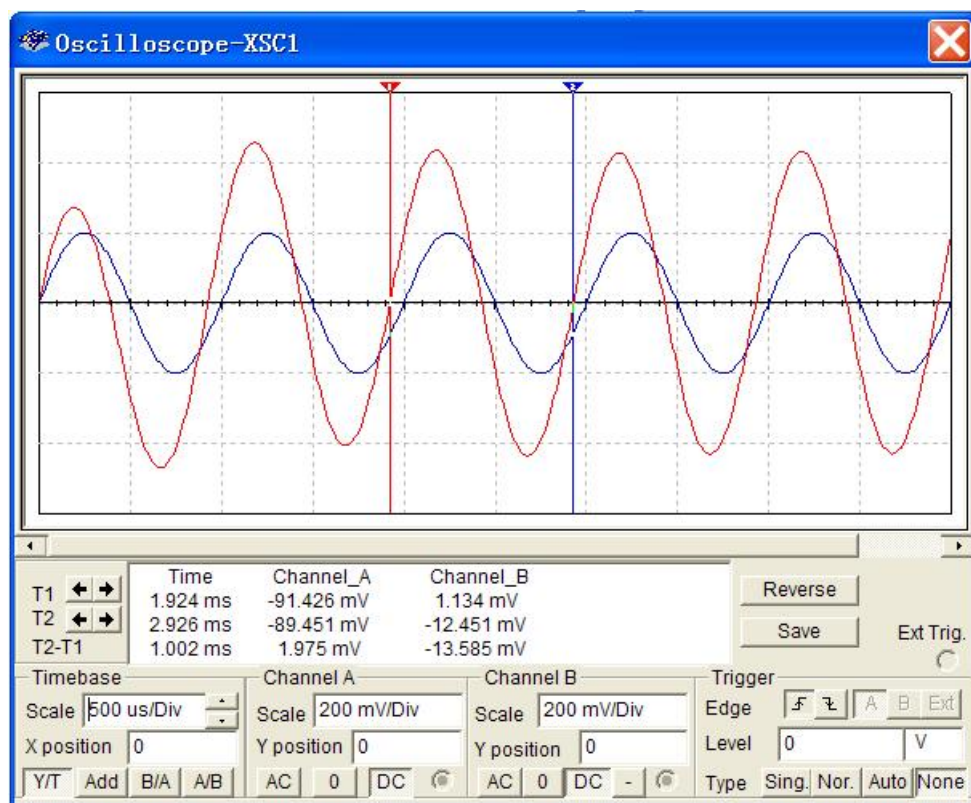
1. 图（5—1）所示为二阶有源高通滤波电路。



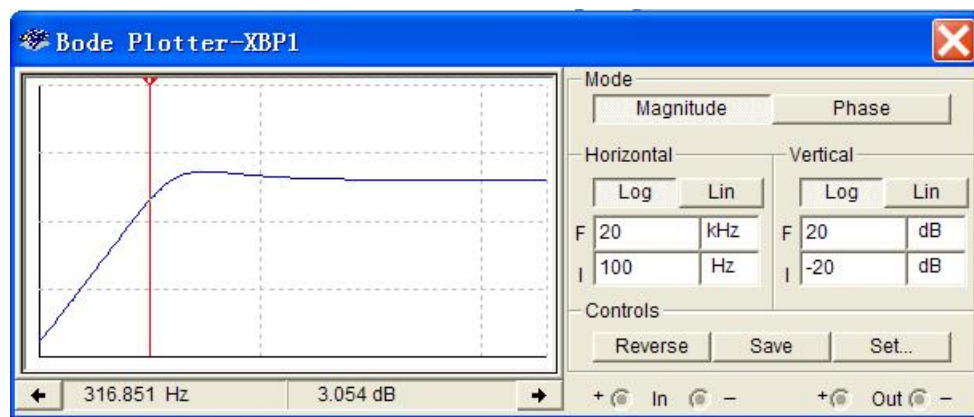
图（5—1） 二阶有源高通滤波电路



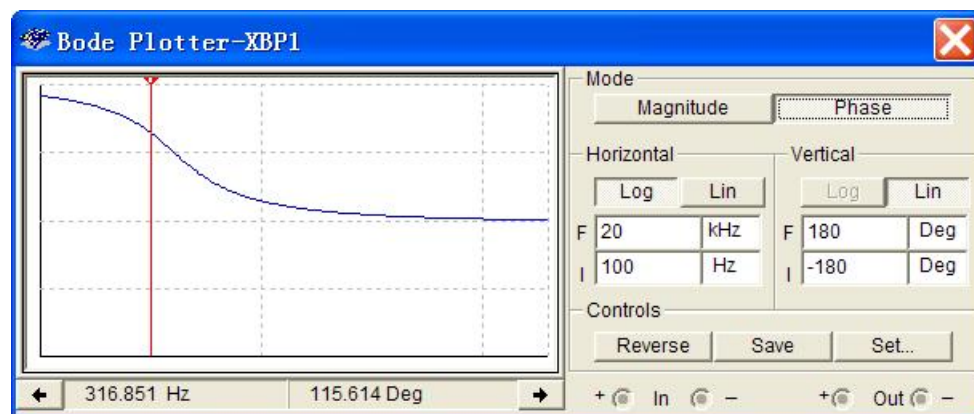
信号发生器——输入信号



示波器——输入输出波形



波特图仪——幅频特性



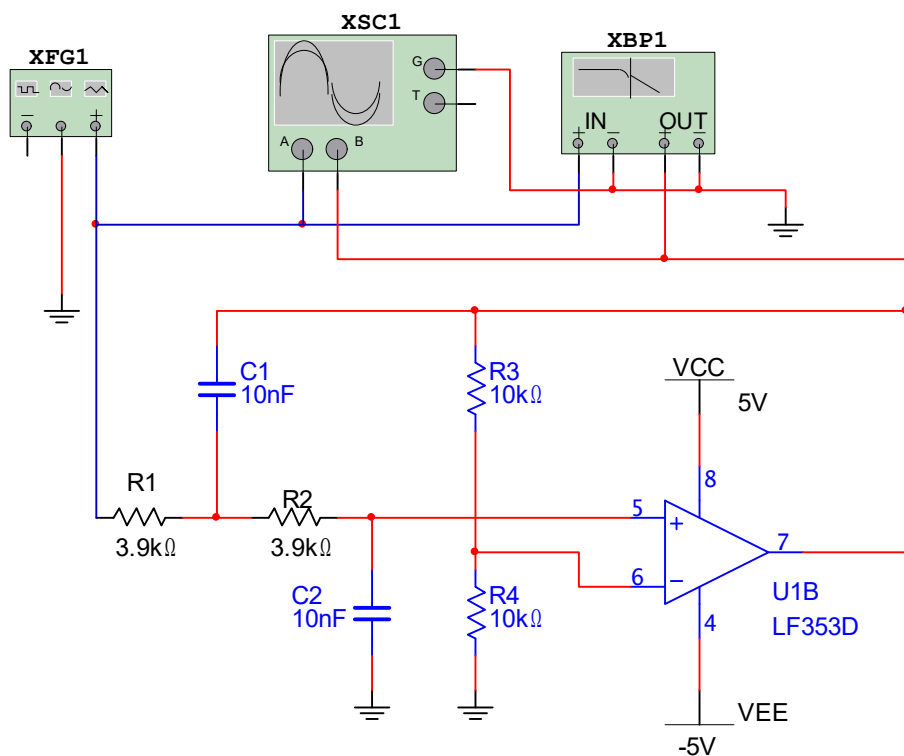
波特图仪——相频特性

2. 图（5—2）所示为二阶有源低通滤波电路。

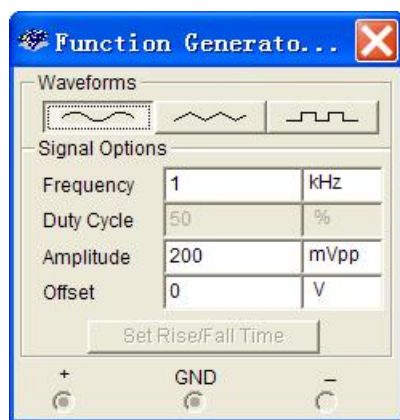
二阶有源滤波器的通带外增益衰减为每十倍频程 40dB。在幅频响应曲线上，增益下降 3dB 之处所对应的频率分别为低端截止频率 f_L 和高端截止频率 f_H 。

根据组成二阶高通和低通滤波器的元件值，可计算出相应的截止频率 f_x ，计算公式为

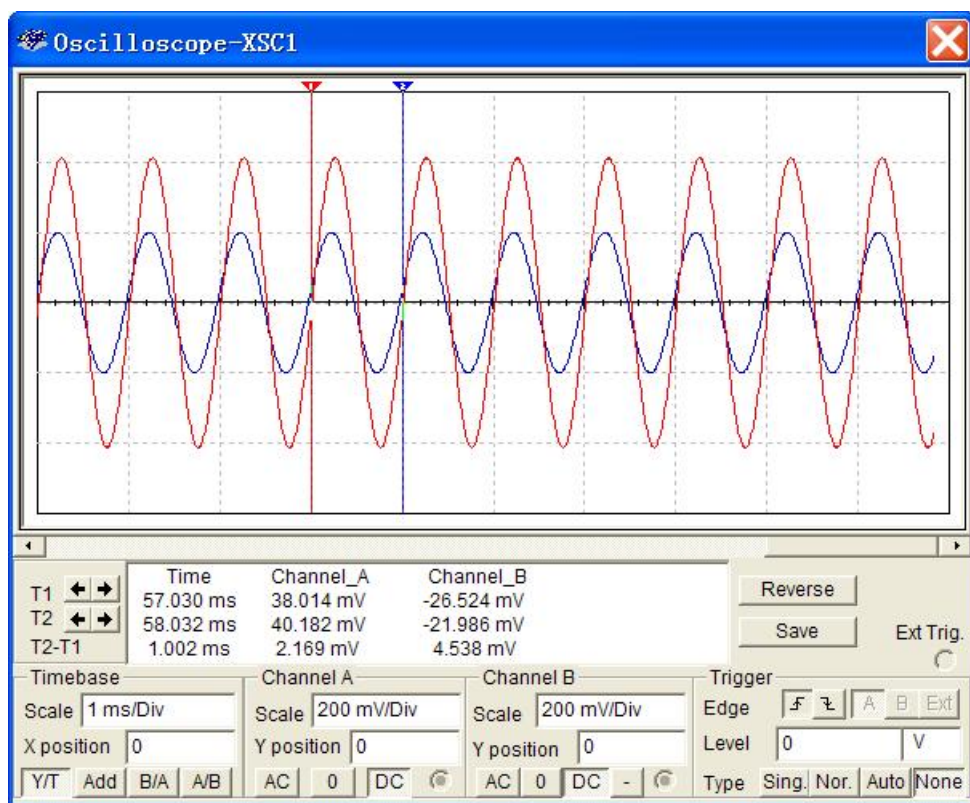
$$f_x = \frac{1}{2\pi RC}$$



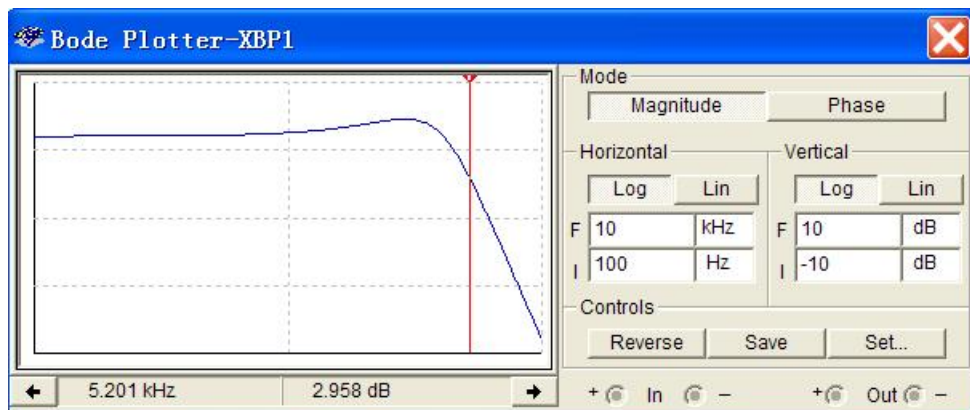
图（5—2）二阶有源低通滤波电路



信号发生器——输入信号



示波器——输入输出波形



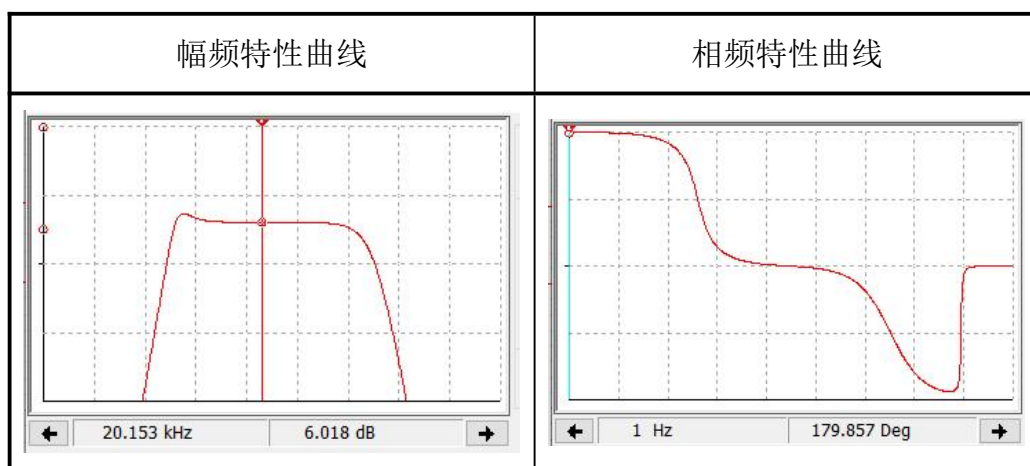
波特图仪——幅频响应

四、仿真实验步骤

1. 二阶有源高通滤波电路

- 1) 参考图（5—1）所示的电路，设计一个截止频率约为 300Hz (300Hz±5%) 的高通滤波器。
- 2) 在 EWB 平台上建立实验电路。
- 3) 用波特图仪测量二阶高通滤波器的幅频响应。单击仿真开关运行动态分析。将光标移动到幅频特性曲线通带处，测量中频电压增益 $A=$ 6 dB

- 4) 将光标移动到幅频特性曲线左边 -3dB 处, 测量低端截止频率
 $f_L = \underline{305\text{Hz}}$
- 5) 移动光标到幅频特性曲线的 $f_L/10$ 处, 测量该处的频率和分贝增益。
 $f = \underline{30.5\text{Hz}}$ $A = \underline{-38.365\text{dB}}$
- 6) 单击波特图仪上的相位按钮 Phase, 将纵轴的初值 (I) 改为 -180 度, 终值 (F) 改为 180 度。单击仿真开关运行动态分析, 观测高通滤波器 f_L 处的输出与输入波形之间的相位差。
 $\Delta\varphi = \underline{118.475^\circ}$
- 7) 将光标移动到相频特性曲线的 $f_L/10$ 处, 记录该处的频率和相移。
 $f = \underline{30.5\text{Hz}}$ $\Delta\varphi = \underline{175.663^\circ}$
- 8) 画出波特图:



2. 二阶有源低通滤波电路

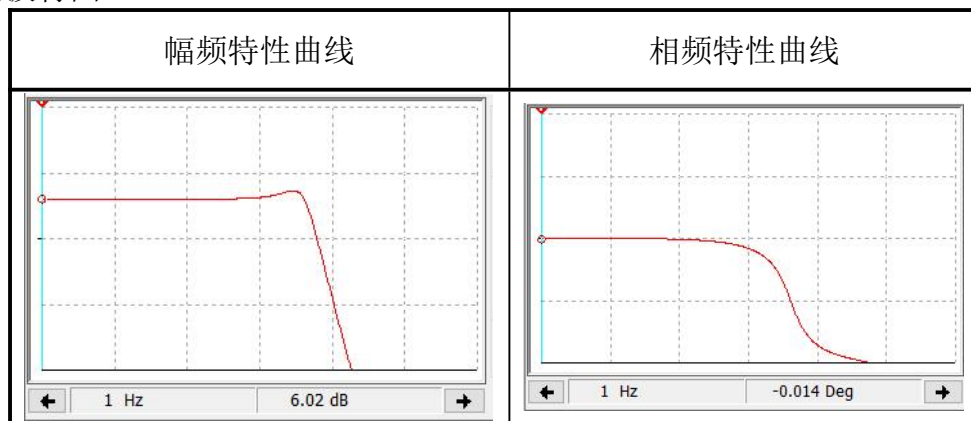
- 1) 参考图 (5—2) 所示的电路, 设计一个截止频率约为 5kHz ($5\text{kHz} \pm 5\%$) 的低通滤波器。
- 2) 在 EWB 平台上建立实验电路。
- 3) 用波特图仪图示二阶低通滤波器的幅频响应。单击仿真开关运行动态分析。将光标移动到幅频特性曲线通带处, 测量中频电压增益 A_{dB}
 $A = \underline{6\text{dB}}$
- 4) 将光标移动到幅频特性曲线右边 -3dB 处, 测量高端截止频率 f_H
 $f_H = \underline{5.22\text{kHz}}$
- 5) 移动光标到幅频特性曲线的 $10f_H$ 处, 测量该处的频率和分贝增益。
 $f = \underline{52.2\text{kHz}}$ $A = \underline{-38.154\text{dB}}$
- 6) 单击波特图仪上的相位按钮 Phase, 将纵轴的初值 (I) 改为 -180 度, 终值 (F) 改为 180 度。单击仿真开关运行动态分析, 观测低通滤波器 f_L 处的输出与输入波形之间的相位差。

$$\Delta\varphi = \underline{-116.775^\circ}$$

7) 将光标移动到相频特性曲线的 $10f_H$ 处，记录该处的频率和相移。

$$f = \underline{52.2\text{kHz}} \quad \Delta\varphi = \underline{-179.176^\circ}$$

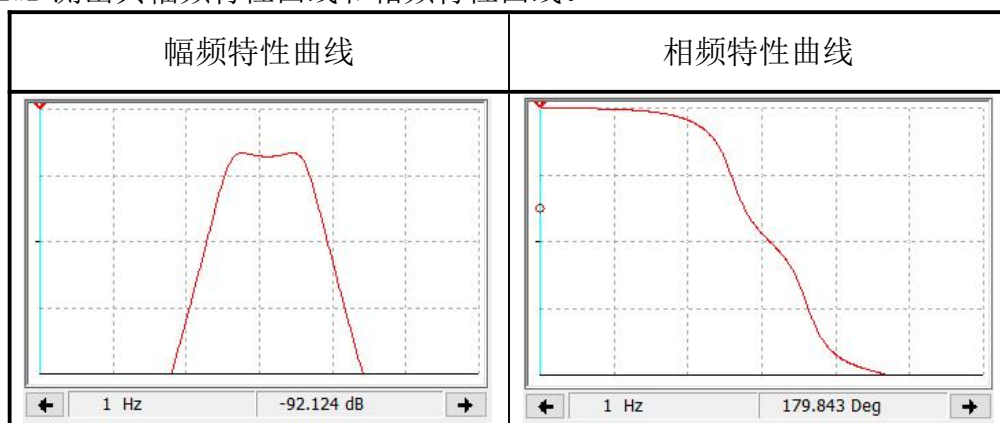
8) 画出波特图:



3. 设计一个带通滤波器

- 1) 由一个高通滤波器和一个低通滤波器构成一个带通滤波器, 通带频率为 300Hz—5000Hz。
试画出电路图(请画在实验报告上)。

2) 用 EWB 测出其幅频特性曲线和相频特性曲线。



3) 测出低频截止频率 f_L 和高频截止频率 f_H , 求带通滤波器的带宽 BW。

$f_L = \underline{327\text{Hz}}$ $f_H = \underline{5.1\text{kHz}}$ $BW = \underline{327 \sim 5100\text{Hz}}$

五、思考与分析

1. 高通滤波器的低端截止频率及低通滤波器的高端截止频率的测量值与计算值比较, 情况如何? 请作解释。

高通滤波器测得低端截止频率约为 305Hz, 设计值约为 300Hz, 误差较小。低通滤波器测得高端截止频率约为 5.22kHz, 设计值约为 5kHz, 也比较接近。

误差主要来自电阻、电容参数误差、运放非理想特性以及波特图仪读数误差。总体上实验结果符合二阶有源滤波器理论。

2. 这两个二阶有源滤波器的分贝增益在通带外每 10 倍频程大约减小多少 dB?

二阶有源滤波器在通带外理论衰减为：40dB/十倍频，即每 10 倍频程增益大约减小 40dB。实验中高通和低通滤波器在通带外的测量结果接近 -40dB，说明滤波器具有二阶滤波特性。

3. 在频率 f_L 和 f_H 上输出与输入波形之间的相移有多大?

在截止频率附近，二阶滤波器的相移大约接近 $\pm 90^\circ$ ，但具体数值与电路类型和参数有关。实验中高通滤波器在 f_L 附近相移约为 118° ，低通滤波器在 f_H 附近相移约为 -116° 。实际值与理想值有差别，主要由滤波器结构和运放特性造成。

4. 二阶有源滤波器的输出与输入波形的最大相移是多少?

二阶滤波器的最大相移约为： 180° 。高通滤波器在低频端相移接近 $+180^\circ$ ，低通滤波器在高频端相移接近 -180° 。

5. 试说明如何由一个高通滤波器和一个低通滤波器构成一个带通滤波器？并用实验验证之。

将高通滤波器和低通滤波器串联即可构成带通滤波器。高通滤波器用于抑制低于 f_L 的低频信号，低通滤波器用于抑制高于 f_H 的高频信号。当满足： $f_L < f_H$ 时，中间频率范围内的信号可以通过，形成带通特性。

实验中把截止频率约为 300Hz 的高通滤波器和截止频率约为 5kHz 的低通滤波器级联，测得通带范围约为 327Hz~5100Hz，说明带通滤波器构成正确。

6. 试说明如何由一个高通滤波器和一个低通滤波器构成一个带阻滤波器？并用实验验证之。

带阻滤波器可以由高通滤波器和低通滤波器并联构成。低通滤波器通过低频信号，高通滤波器通过高频信号，而中间某一频段的信号被抑制。将两路输出再相加，就可以形成带阻滤波器。与带通滤波器不同，带阻滤波器要求低通截止频率低于高通截止频率，中间频率范围被阻止通过。

第二部分 硬件实验

一、实验目的

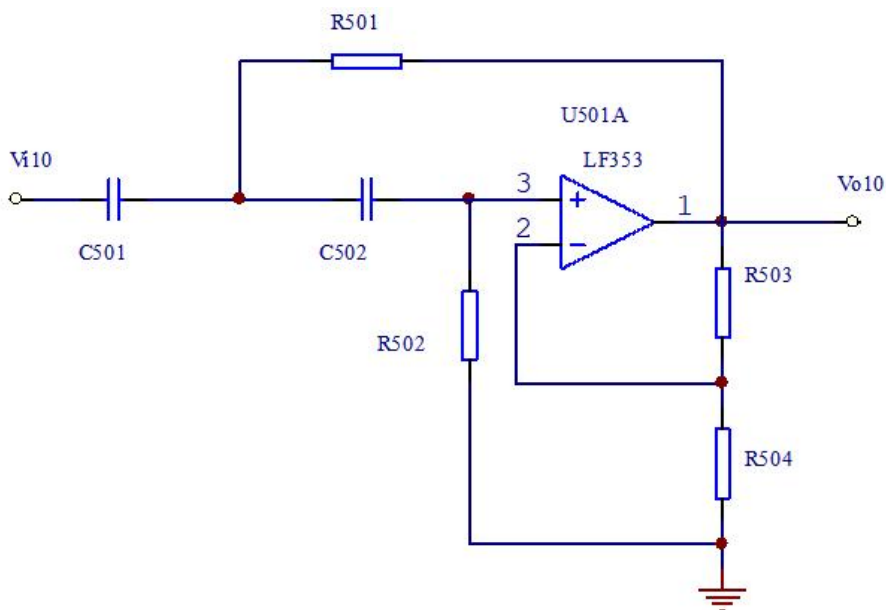
观测有源二阶滤波器的幅频响应。
 测定低通滤波器的高端截止频率 f_H
 测定高通滤波器的低端截止频率 f_L
 测定滤波器每十倍频程的分贝衰减。
 设计二阶带通滤波器。
 观测二阶带通滤波器幅频响应。
 测定带通滤波器的带宽。

二、实验器材

根据实验要求，自行确定。

三、实验原理

图（5—3）所示为有源二阶高通滤波电路。



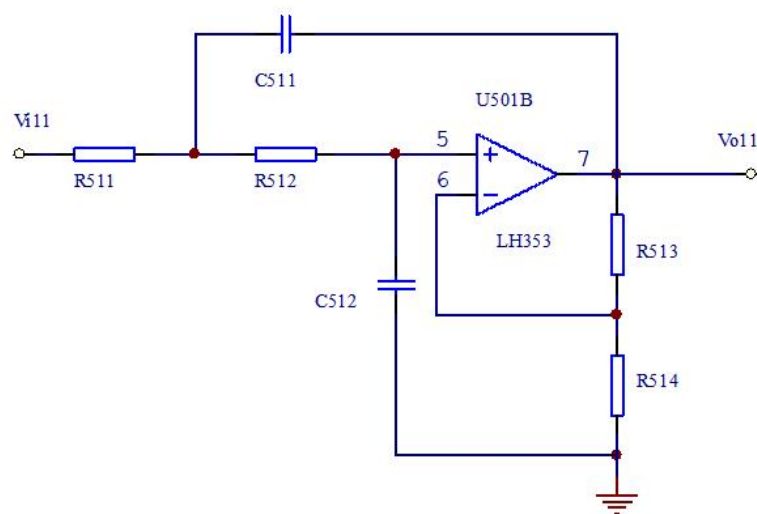
图（5—3） 有源二阶高通滤波电路

图（5—4）所示为有源二阶低通滤波电路。

二阶有源滤波器的通带外增益衰减为每十倍频程 40dB。在幅频响应曲线上，增益下降 3dB 之处所对应的频率分别为低端截止频率 f_L 和高端截止频率 f_H 。

根据组成二阶高通和低通滤波器的元件值，可计算出相应的截止频率 f_x ，计算公式为

$$f_x = \frac{1}{2\pi RC}$$



图（5—4） 有源二阶低通滤波电路

四、实验步骤

- 1) 参考图（5—3）二阶有源高通滤波器电路，和图（5—4）二阶有源低通滤波器电路。设计二阶有源高通滤波电路 $f_L \approx 300\text{Hz} \pm 5\%$ 和二阶有源低通滤波电路 $f_H \approx 5000\text{Hz} \pm 5\%$ ，再联接构成二阶有源带通滤波器电路，计算元件数值，列出所需元器件表，准备做硬件实验。

元器件选配表：

元器件选配表					
标号	名称	规格参数	标号	名称	规格参数
U501	LF353	—	R511	电阻	3.9k
R501	电阻	18k	R512	电阻	3.9k
R502	电阻	18k	R513	电阻	10k
R503	电阻	10k	R514	电阻	10k
R504	电阻	10k	C511	瓷片电容	103
C501	瓷片电容	0.022	C512	瓷片电容	103
C502	瓷片电容	0.022			

2) 根据实验要求, 画出电路测试原理图, 列出所需仪器表。

测试原理图: (请画在实验报告上)

测试仪器选配表:

测试仪器选配表	
名称	型号, 编号
示波器	DS1104
电压源	GPS-3303C
万用表	DM3058EDU

3) 在电路板上焊接元器件, 确认无误后, 上电调试。

4) 测量高通滤波器的高频增益

$A = \underline{1.96}$

5) 测量高通滤波器的低端-3db 点的频率即为低端截止频率 f_L

$f_L = \underline{342\text{Hz}}$

6) 测量高通滤波器的 $f_L/10$ 频率点处的增益

$f = \underline{34.2\text{Hz}}$ $A = \underline{0.047}$

7) 测量低通滤波器的低频增益

$A = \underline{1.98}$

8) 测量低通滤波器的高端-3db 点的频率即为高端截止频率 f_H

$f_H = \underline{5.76\text{kHz}}$

9) 测量低通滤波器的 $10f_H$ 频率点处的增益。

$f = \underline{57.6\text{kHz}}$ $A = \underline{0.04}$

10) 将高通滤波器和低通滤波器连接成带通滤波器。

11) 测出带通滤波器的低频截止频率 f_L 和 高频截止频率 f_H , 求带通滤波器的带宽 BW。

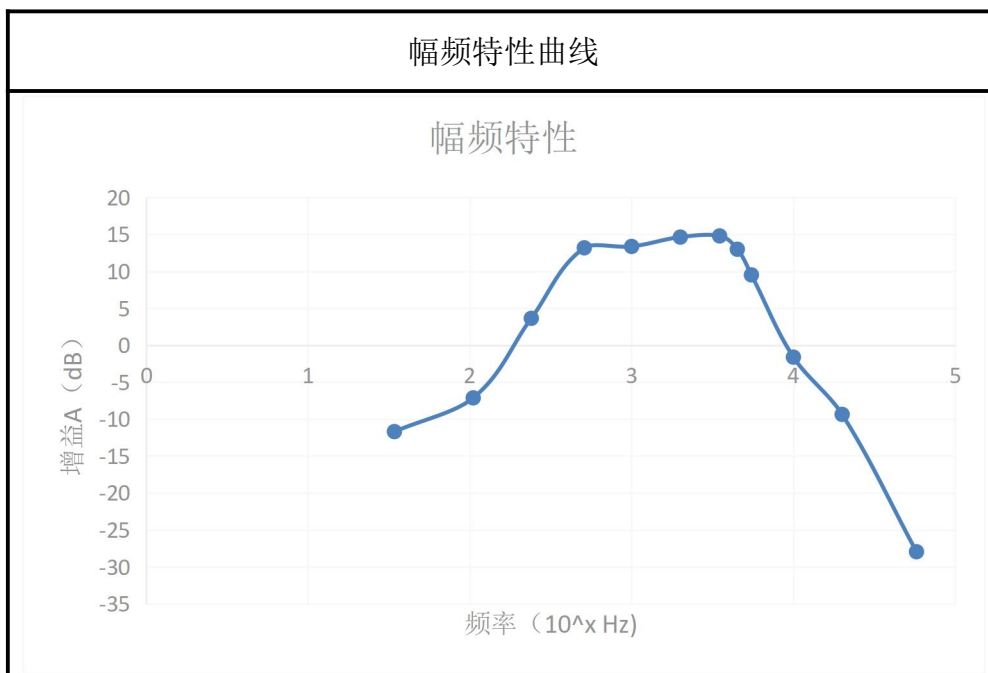
$f_L = \underline{373\text{Hz}}$ $f_H = \underline{5.29\text{kHz}}$ $BW = \underline{373 \sim 5290\text{Hz}}$

12) 适当选取 12 个频率点, 测出增益, 画出带通滤波器的幅频特性曲线。

序号	频率	输入电压 (V)	输出电压 (V)	增益
1	$f=34.2$	0.392	0.1	0.26
2	$f=105$	0.412	0.18	0.44
3	$f=240$	0.408	0.62	1.52

序号	频率	输入电压 (V)	输出电压 (V)	增益
4	f=510	0.408	1.86	4.56
5	f=1k	0.408	1.9	4.66
6	f=2k	0.408	2.2	5.39
7	f=3.5k	0.408	2.24	5.49
8	f=4.5k	0.408	1.82	4.46
9	f=5.5k	0.408	1.22	2.99
10	f=10k	0.408	0.34	0.83
11	f=20k	0.408	0.14	0.34
12	f=57.6k	0.404	0.016	0.04

幅频特性曲线



五、思考与分析

1. 带通滤波器低端截止频率及高端截止频率的测量值与计算值比较, 情况如何?

硬件实验中, 带通滤波器低端截止频率约为 373Hz, 高端截止频率约为 5.29kHz, 与设计值 300Hz~5kHz 基本接近。实际测量值与理论值有一定偏差, 主要原因是电阻、电容实际值存在误差, 运放带宽有限, 电路板分布参数和示波器读数也会影响测量结果。

2. 根据品质因数 Q 的大小, 你认为这个带通滤波器是一个宽带滤波器还是一个窄带滤波器?

$$\text{品质因数: } Q = \frac{f_0}{BW}$$

$$\text{其中: } f_0 = \sqrt{f_L f_H}$$

$$\text{由实验数据: } f_L = 373\text{Hz}, f_H = 5290\text{Hz}$$

$$BW = f_H - f_L = 5290 - 373 = 4917\text{Hz}$$

$$f_0 = \sqrt{373 \times 5290} \approx 1405\text{Hz}$$

$$Q = \frac{1405}{4917} \approx 0.29$$

Q 值较小, 所以该带通滤波器属于宽带滤波器。

3. 这个有源二阶带通滤波器的通带外的分贝增益每 10 倍频程大约减小多少?

二阶有源滤波器通带外理论衰减约为: 40dB/dec

由于带通滤波器由高通和低通级联组成, 在低频端和高端端都会出现明显衰减。实际测量值会受到运放带宽、元件误差和测量点选择影响, 但总体接近每 10 倍频程 40dB。

实验六 555 电路应用

第一部分 EWB 软件仿真实验

一、实验目的

1. 学会分析 555 所构成电路的工作原理。
2. 熟悉 555 的几种应用电路。

二、仿真实验器材

集成电路 LM555

信号发生器

示波器

电阻

三、实验原理

555 电路是一种集模拟与数字功能于一体的集成电路,只要外接 RC 元件,就可构成施密特触发器,单稳态触发器,多谐振荡器,压控振荡器等多种应用电路,在定时、检测、报警、家电、波形发生器等方面有很广泛的应用。

其内部原理图如图 (6-1) 所示。

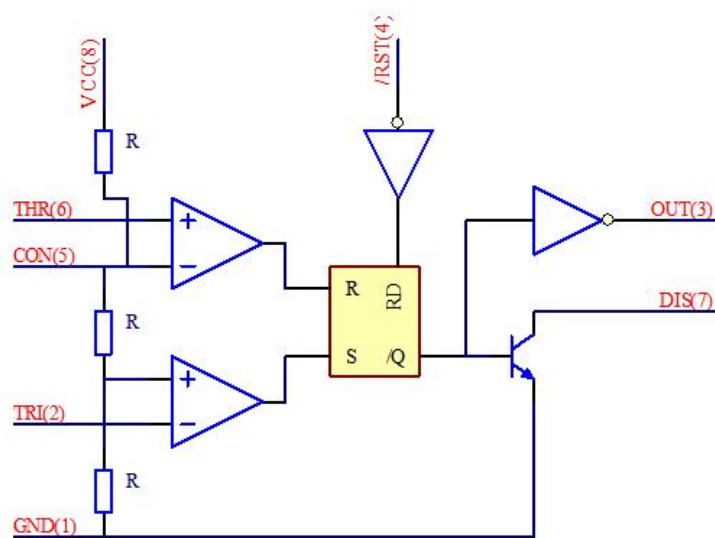


图 (6-1) 555 电路内部原理图

1. 555 构成多谐振荡器

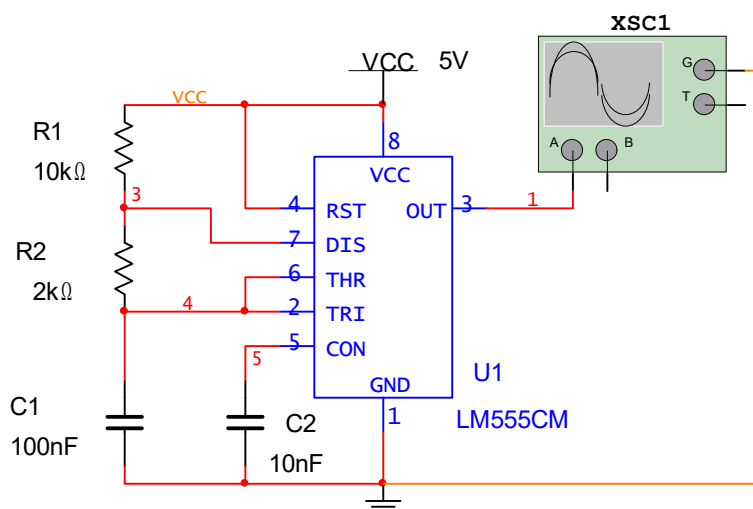
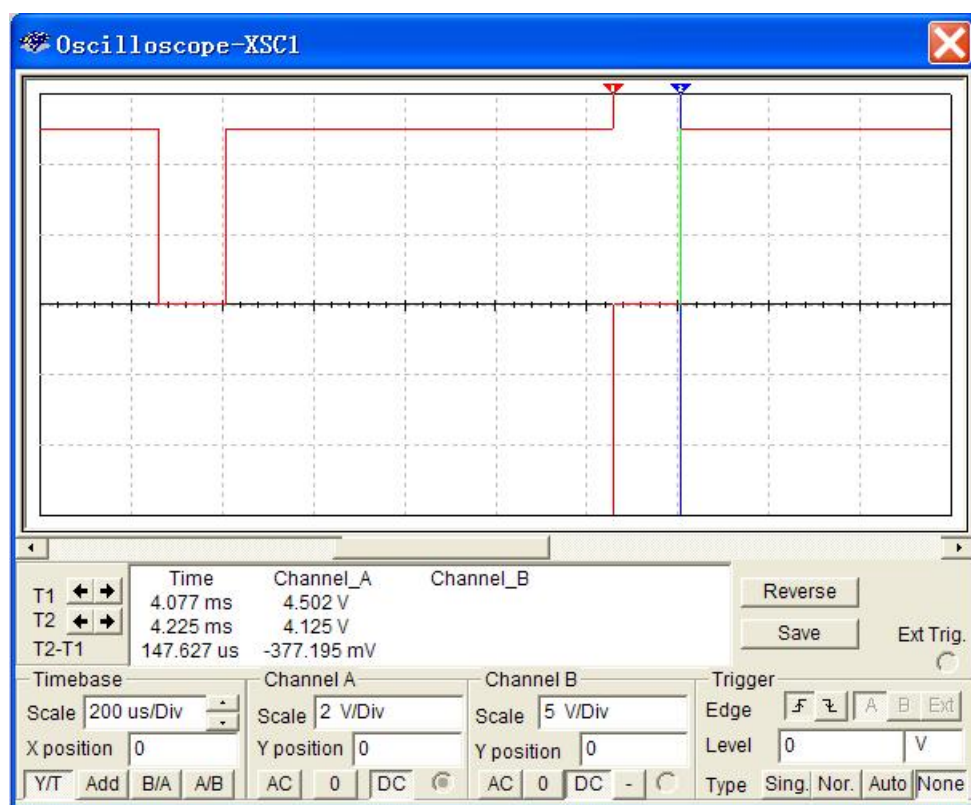


图 (6-2) 555 构成多谐振荡器电路

高电平宽度: $t_1 = 0.7(R_1 + R_2)C_1 = 840 \mu\text{s}$

低电平宽度: $t_2 = 0.7R_2C_1 = 140 \mu\text{s}$

振荡周期: $T = t_1 + t_2 = 0.7(R_1 + 2R_2)C_1 = 980 \mu\text{s}$



示波器——多谐振荡器输出波形

2. 555 构成单稳态触发器

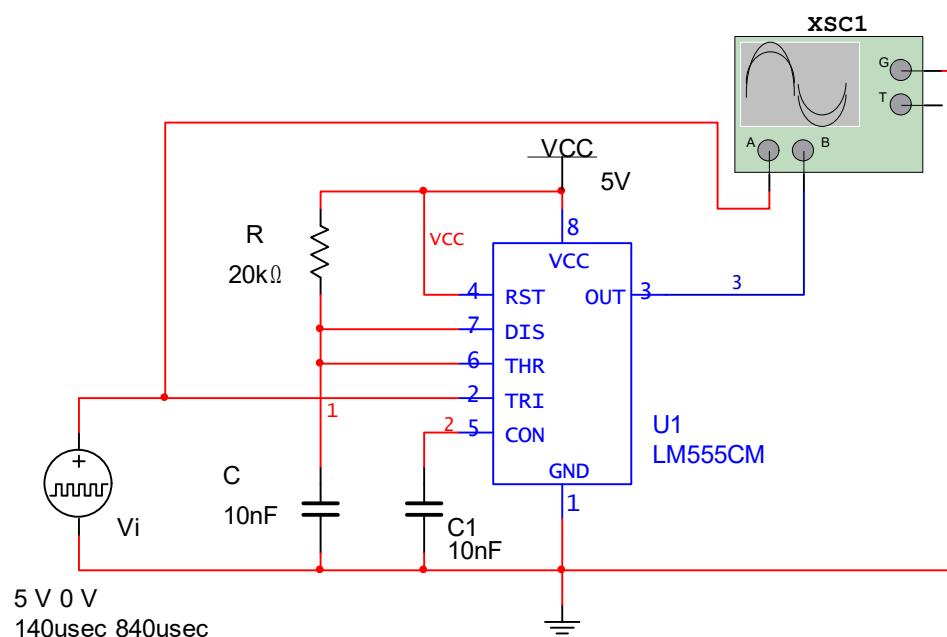
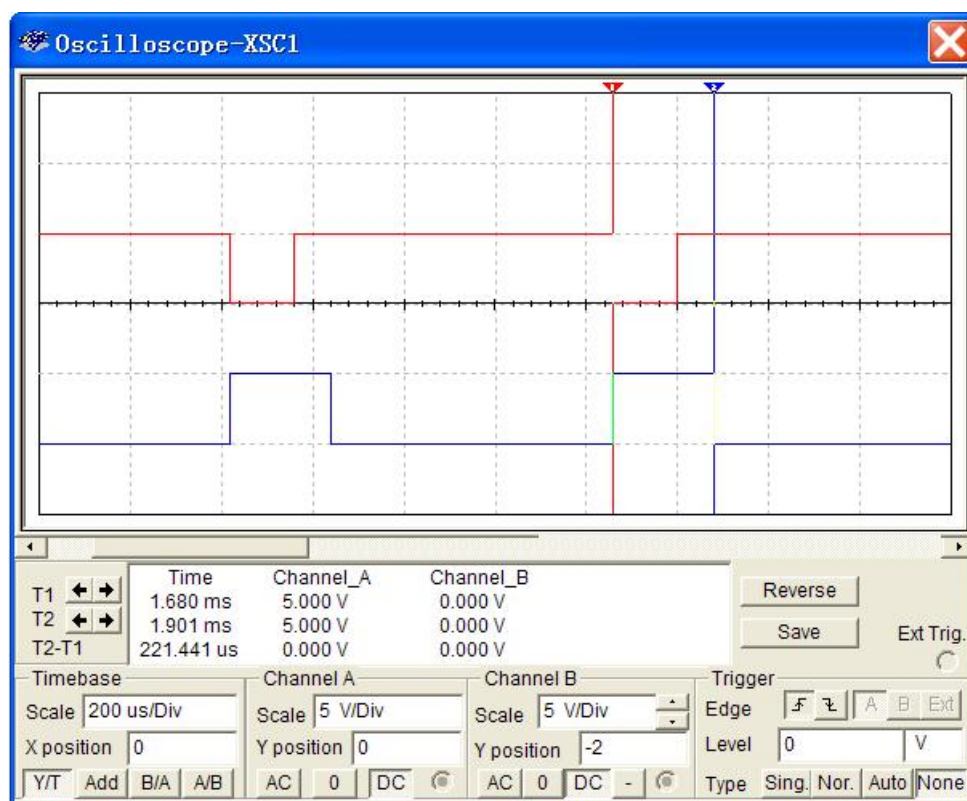


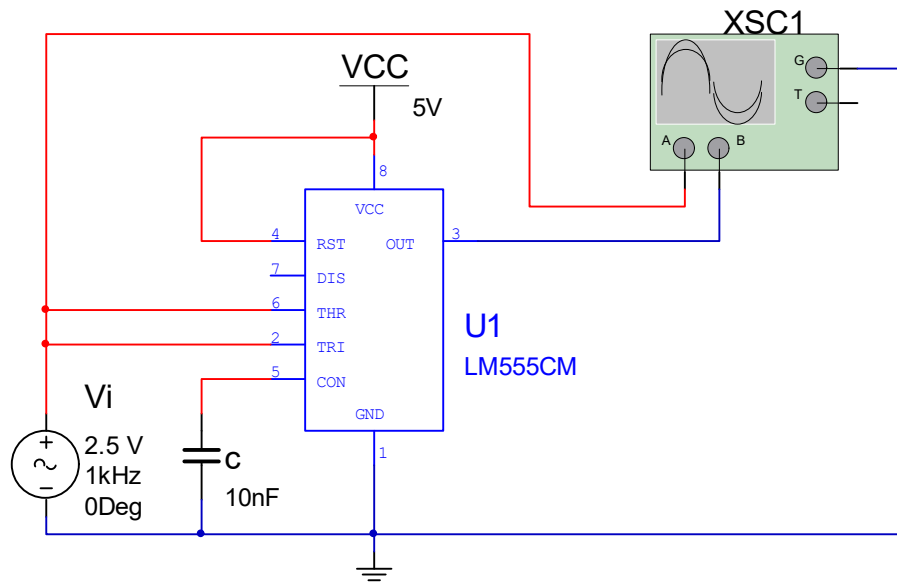
图 (6-3) 555 构成单稳态触发器电路

输出高电平宽度: $t_w = 1.1RC = 220 \mu s$

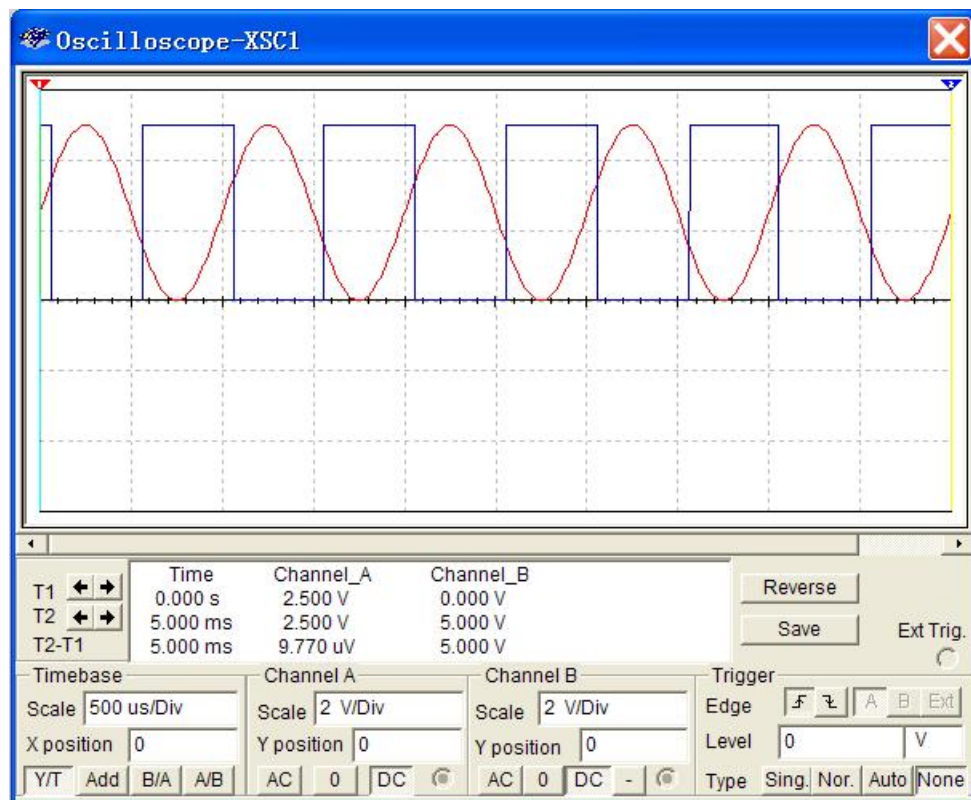


示波器——单稳态触发器输入输出波形

3. 555 构成施密特触发器



图（6-4）555 构成施密特触发器电路

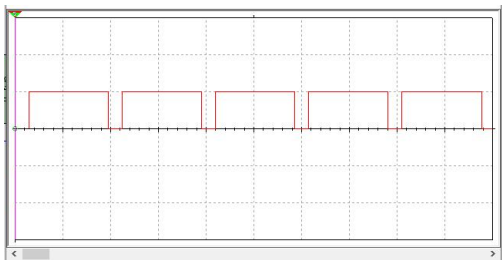


示波器——施密特触发器输入输出波形

四、仿真实验步骤

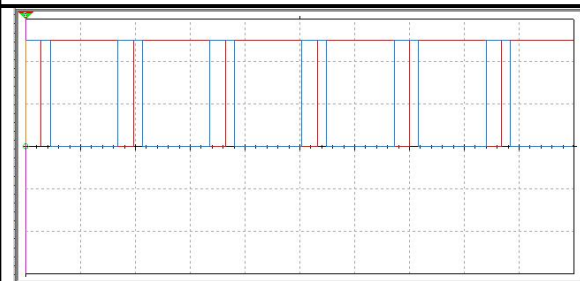
1. 555 构成多谐振荡器

- 1) 参考图 (6-2) 在 EWB 平台上建立多谐振荡器实验电路, 启动仿真。
- 2) 观察信号波形, 说明工作原理。
- 3) 测出输出信号高低电平的宽度, 计算重复频率, 并分别与理论值作比较。

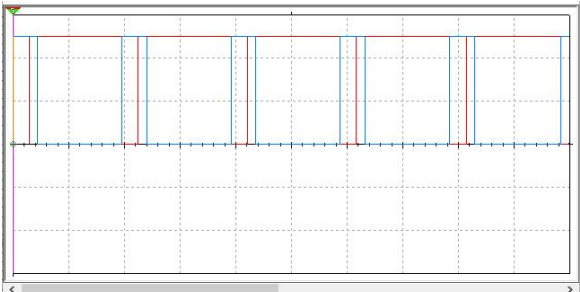
输出信号波形 (图形)	t1	t2	振荡周期 T	振荡频率
	840us	140us	0.98ms	1.02kHz

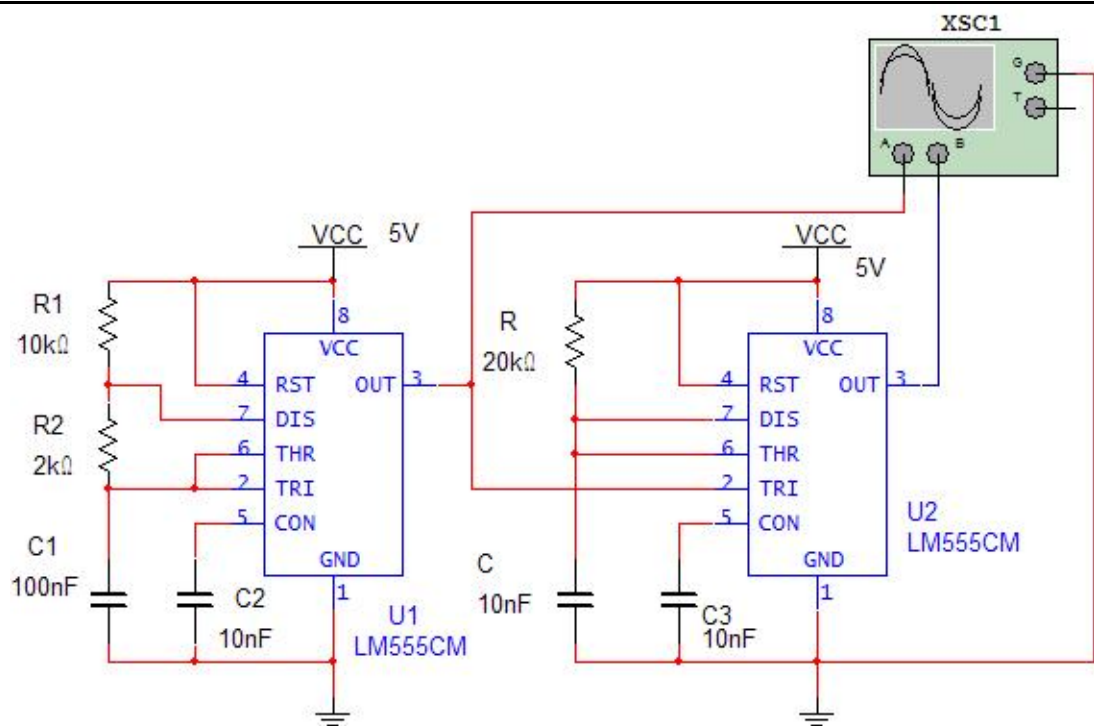
2. 555 构成单稳态触发器

- 1) 参考图 (6-3) 在 EWB 平台上建立单稳态触发器实验电路, 启动仿真。
- 2) 观察信号波形, 说明工作原理。
- 3) 测出输出信号脉冲宽度, 并与理论值作比较。

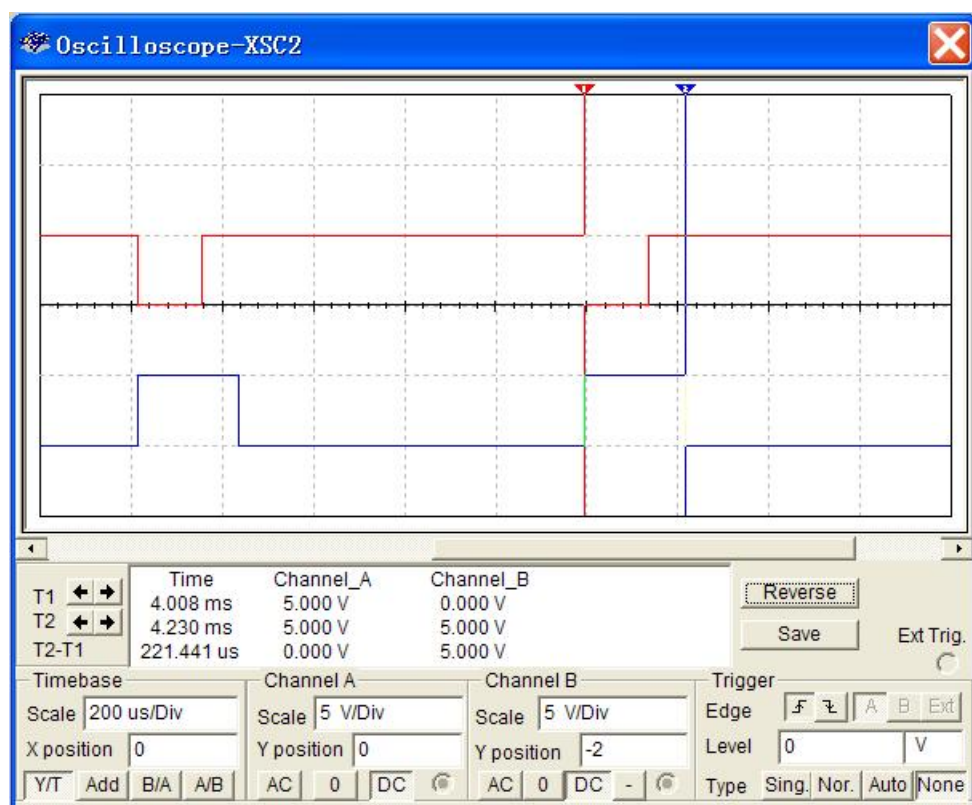
输出信号波形 (图形)	输出信号脉冲宽度
	225.806us

- 4) 研究输入信号脉冲重复周期与输出信号脉冲宽度之间的关系。
- 5) 利用“555 构成多谐振荡器”的实验电路代替信号源, 联结“555 构成单稳态触发器”, 测试信号波形。

输出信号波形（图形）	输出信号 脉冲宽度
	217.742us



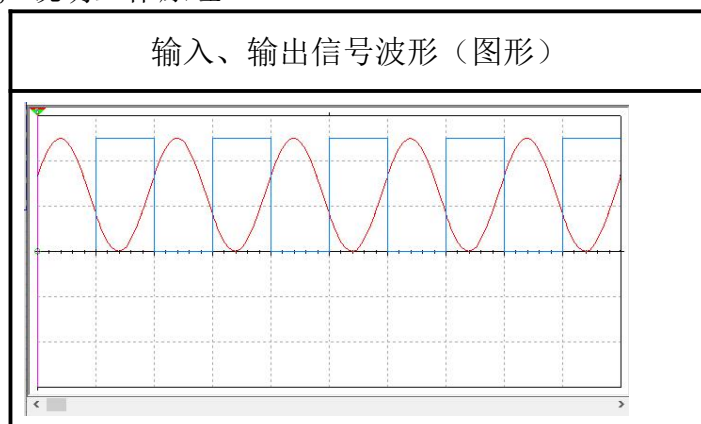
图（6-5）555 多谐振荡器与单稳态触发器联结电路



示波器——多谐振荡器与单稳态触发器输出波形

3. 555 构成施密特触发器

- 1) 参考图 (6-4) 在 EWB 平台上建立施密特触发器实验电路, 启动仿真。
- 2) 观察信号波形, 说明工作原理。



- 3) 测出触发器的翻转电平, 求出回差电压, 并与理论值作比较。

回差电压理论值 1.66V。

回差电压实测值 1.75V。

五、思考与分析

1. 观察 555 构成多谐振荡器的输出波形, 是矩形波还是方波? 为什么?

如果要求得到方波, 应如何改进电路? 试设计电路, 并用仿真实验验证你的设计。

555 多谐振荡器输出一般是矩形波, 不是标准方波。因为电容充电时间和放电时间不同: $t_1 = 0.7(R_1 + R_2)C$; $t_2 = 0.7R_2C$ 。由于 $t_1 \neq t_2$, 所以输出高电平时间和低电平时间不相等, 占空比不是 50%, 输出为矩形波。

如果要得到方波, 可以在 R_2 两端并联一个二极管, 使电容充电和放电经过不同电阻通路。通过调节充电电阻和放电电阻, 使: $t_1 \approx t_2$ 。即可得到接近 50% 占空比的方波。

2. “555 构成单稳态触发器”的实验中, 需要输入高占空比(窄脉冲信号), 仿真过程中是如何得到这个信号源的?

能否利用“555 构成多谐振荡器”的输出信号作为“555 构成单稳态触发器”的窄脉冲信号源? 试设计电路。

仿真过程中可以直接使用信号发生器设置窄脉冲信号, 作为单稳态触发器的触发输入。也可以利用 555 多谐振荡器输出信号作为触发信号源, 但通常需要经过 RC 微分电路或整形电路, 把矩形波边沿转换成窄脉冲, 再送入单稳态触发器的触发端。

这种方法可以实现多谐振荡器周期性触发单稳态电路, 使单稳态触发器输出固定宽度的脉冲。需要注意的是, 触发信号周期应大于单稳态输出脉冲宽度, 否则可能造成重复触发或输出异常。

第二部分 硬件实验

一、实验目的

熟悉 555 的几种应用电路。

二、实验器材

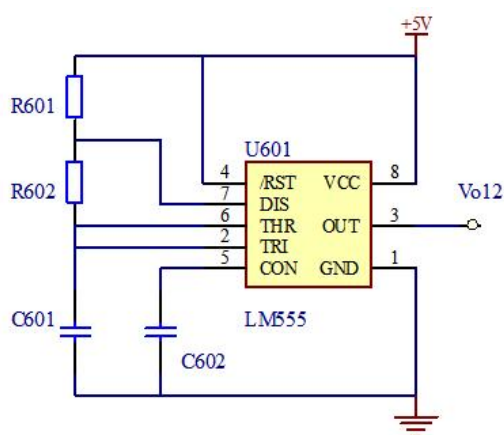
参考 EWB 仿真实验，自行确定。

三、实验原理

根据设计出的电路，简要说明实验原理。

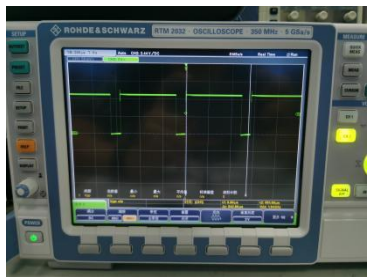
四、硬件实验步骤

1. 555 构成多谐振荡器



图（6-7）555 构成多谐振荡器实验电路

- 1) 根据以上“五、思考与分析”之 2 的分析结果，设计多谐振荡器电路参数。
- 2) 焊接电路，检查无误后，通电调试。
- 3) 用示波器测出输出信号高低电平的宽度和信号周期，计算重复频率，并分别与理论值作比较。

信号波形（图形）	振荡周期	振荡频率
	543us	1.84kHz

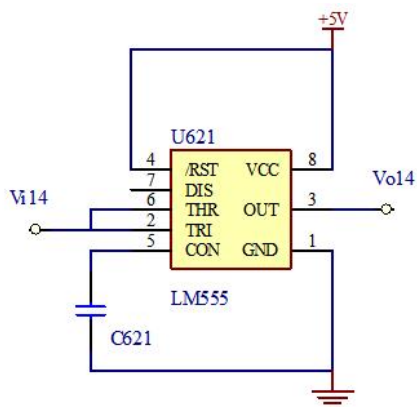
2. 555 构成单稳态触发器

图（6-8）555 构成单稳态触发器实验电路

- 1) 设计单稳态触发器电路参数。
- 2) 焊接电路，检查无误后，通电调试。
- 3) 参考仿真实验方法，用“555 构成多谐振荡器”作为信号源，测出“555 构成单稳态触发器”的输入输出信号高低电平的宽度，并分别与理论值作比较。

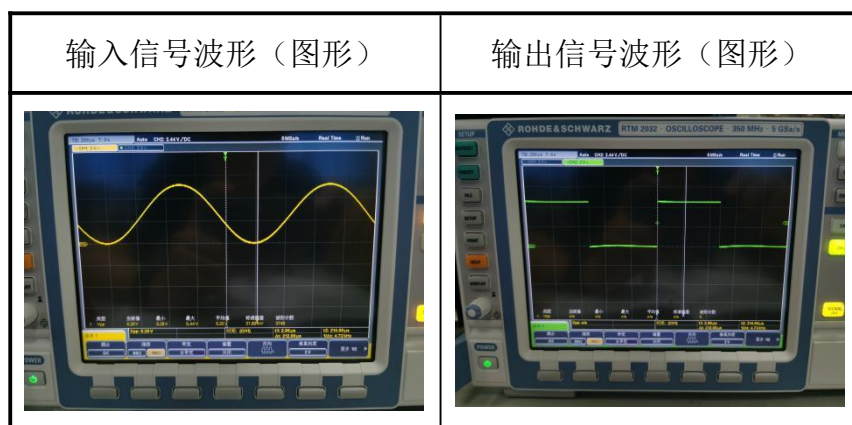
信号波形（图形）	信号脉冲宽度
	212us

3. 555 构成施密特触发器



图（6-9）555 构成施密特触发器实验电路

- 1) 设计施密特触发器实验电路参数。
- 2) 焊接电路，检查无误后，通电调试。



五、思考与分析

请利用运放和 555 电路，设计一个楼道用的声控、光控路灯。

以下是由声控检测、光控判断、555 延时和执行控制组成的楼道灯电路的设计思路：

1. 声控部分

用话筒采集声音信号，经过运放放大后送入比较器。当有人拍手或说话时，声音信号超过设定阈值，比较器输出触发脉冲。

2. 光控部分

用光敏电阻检测环境亮度。白天光照强时，光敏电阻控制电路禁止 555 被触发；

夜晚光线暗时，允许声控信号触发 555。

3. 555 单稳态延时部分

声控信号触发 555 单稳态电路，555 输出高电平保持一段时间。延时时间为： $t=1.1RC$ 。可以通过改变 R 或 C 调节楼道灯点亮时间。

4. 驱动部分

555 输出高电平驱动三极管或继电器，使楼道灯点亮。延时结束后，555 输出低电平，灯自动熄灭。

该电路可以实现“白天不亮，夜晚有声音时点亮，延时后自动熄灭”的功能，比较适合楼道照明节能控制。



附录二 实验电路板元件汇总表

Designator	Comment
U101	LF353
R101	1K
R102	100K
R103	1K
R104	10K
R105	100K
R106	1K
R107	1K
R108	10K
C101	10uF/16V
C102	10uF/16V
C103	10uF/16V
C104	10uF/16V

Designator	Comment
U201	LF353
R201	10K
R202	100K
R203	510
R204	5K1
C201	0.01
C202	0.047

Designator	Comment
U301	LF353
U302	LF353
R301	10K
R302	10K
R303	18K
R304	4K7
R305	10K
R306	4K7
R307	10K
D301	1N4148
D302	1N4148

Designator	Comment
U401	LF353
R401	4K7
R402	4K7
R403	22K
R404	15K
R405	15K
C401	0.033
C402	0.033
D401	1N4148
D402	1N4148
R411	1K
R412	1K
R413	1K
R414	1K
R415	62K
C411	0.1
C412	0.1
C413	0.1

Designator	Comment
U501	LF353
R501	18K
R502	18K
R503	10K
R504	10K
C501	0.022
C502	0.022
R511	3K9
R512	3K9
R513	10K
R514	10K
C511	103
C512	103

Designator	Comment
U601	LM555
R601	10K
R602	2K
C601	104
C602	103
U611	LM555
R611	20K
C611	10n
C612	10n
U621	LM555
C621	10n
C691	104
C692	104
C693	104
C694	100U16V

Designator	Comment
U701	LF353
R701	51K
R702	500K_LIN
R703	51K
R704	510K
R705	33K
R706	500K_LIN
C701	6200P
C702	6200P
C703	240P
C704	10u16v
C791	104
C792	100u16v
C793	104
C794	100u16v

Designator	Comment
U801	LM386
R801	10k
R802	10
C801	10u16v
C802	10u16v
C803	47u16v
C804	0.047
C805	220u16v
Mic	
SPEAKER	8
W801	10K
C891	100u16V
C892	100u/16V

Designator	Comment
C001	100u16V
C002	104
C003	100u/16V
C004	104
C291	100u16V
C292	104
C293	100u/16V
C294	104

C391	104
C392	104